

PATOLOGIA GENERALE

- CAUSE DI MALATTIA
- EZIOLOGIA GENERALE
- CAUSE CHIMICHE
- CAUSE FISICHE E RADIAZIONI
- CAUSE TERMICHE
- INFIAMMAZIONE EFFETTI SISTEMICI
- TUMORI, EZIOLOGIA, ATIPIE, CLASSIFICAZIONE

CONCETTO DI SALUTE E LA SUA EVOLUZIONE

Assenza di malattia > benessere fisico e psichico > benessere fisico, psichico e sociale

Definizione dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS): stato di completo benessere fisico, psicologico, sociale non solamente assenza di malattia

SALUTE

Le cellule del nostro corpo sono essenziali perché formano tutti i tessuti, gli organi...queste contribuiscono a far funzionare il nostro organismo. Sono in uno stato di salute quando ricevono degli stimoli fisiologici rispondendo in maniera giusta e normale facendo sì che funzioni il nostro corpo. Se qualche elemento interviene dall'esterno provocando un'alterazione dello stato di salute portandoci in una situazione di malattia succede che si instaura a livello delle cellule quando non arrivano più degli stimoli normali ma stimoli che possono provocare danno. Invece di dare risposte fisiologiche da risposte anomale.

Le risposte delle cellule possono essere adattative: di fronte a stimoli lesivi si possono adattare modificando il loro numero, le loro dimensioni, possono trasformarsi ma non sono ancora maligne, potrebbero, se mantenute nel tempo, portare a una lesione non più reversibile.

Gli stimoli patologici possono indurre delle risposte di adattamento o causare danno

-risposta adattativa crea un nuovo equilibrio e aiuta la cellula a sopravvivere es. **ipertrofia/aumento di dimensioni**) o **iperplasia** (aumento numerico di cellule)

-Un danno può essere: **reversibile** se lo stimolo è minimo e non persiste a lungo. È **irreversibile** quando lo stimolo è molto forte, perdura nel tempo e le cellule superano il punto di non ritorno e muoiono (necrosi/apoptosi)

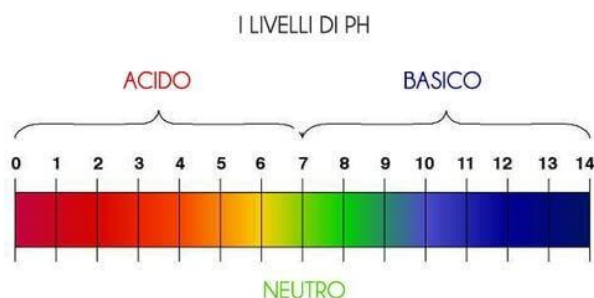
L'EZIOLOGIA GENERALE studia le cause di malattia.

La PATOGENESI studia i meccanismi e le manifestazioni della malattia.

EZIOLOGIA GENERALE

- **ENDOGENE:** genetiche, cause interne al nostro organismo
- **ESOGENE:** chimiche, fisiche, biologiche, alimentari. Provengono dall'esterno del nostro organismo

Nell'eziologia generale distinguiamo:



la situazione ottimale per le cellule è quella neutra anche se con qualche eccezione ad esempio lo stomaco dove troviamo un pH acido o a livello vaginale. Le cellule sono molto sensibili alle variazioni di pH per questo abbiamo sistemi tampone che monitorano le variazioni del pH. 2 possibili situazioni patologiche:

ACIDOSI è tamponata aumentando frequenza e profondità degli atti respiratori (iperventilazione) per eliminare più CO₂. Consiste in un eccesso di acidità del sangue con una diminuzione del pH.

ALCALOSI è tamponata riducendo la frequenza respiratoria (ipoventilazione) ed eliminando meno CO₂. Condizione patologica caratterizzata da un eccesso di basi nei liquidi corporei, che provoca un aumento del pH del sangue al di sopra dei valori fisiologici

DISORDINI DELL'EQUILIBRIO ACIDO-BASE			
DISORDINE	VARIAZIONE PRIMARIA	PH	COMPENSO
Acidosi respiratoria	PCO ₂ ↑	↓	HCO ₃ ⁻ ↑
Alcalosi respiratoria	PCO ₂ ↓	↑	HCO ₃ ⁻ ↓
Acidosi metabolica	HCO ₃ ⁻ ↓	↓	PCO ₂ ↓
Alcalosi metabolica	HCO ₃ ⁻ ↑	↑	PCO ₂ ↑

Se viene meno la capacità tampone > danno > Quali danni possono verificarsi, effetti acidi e basici sui tessuti

-**gli acidi forti** generano calore e sui tessuti superficiali provocano ustioni anche gravi, denutrizione di proteine, **necrosi coagulativa**, disidratazione tissutale. si formano escare secche

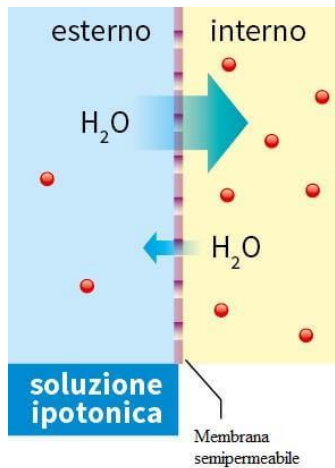
-**le basi forti** sviluppano calore e causano ustione, causticazione (soda caustica) hanno azione idrolitica e causano macerazione dei tessuti con **necrosi colliquativa** (idrolisi di cheratina e collagene) e formazione di escare molli (porzione di tessuto è andata incontro a necrosi che sarà sostituita da cicatrice)

-**SOLUBILIZZAZIONE DI COMPONENTI CELLULARI**: effetto solvente, capacità di sciogliere determinate sostanze

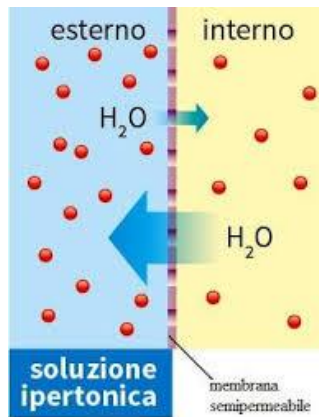
Solventi dei lipidi (CCl₄, cloroformio acetone, alcoli): agiscono sui più importanti costituenti delle membrane cellulari provocandone alterazioni. Sulla cute la presenza di cheratina, insolubile in questi solventi, è protettiva e limita il danno. Le membrane alterate > lisi delle strutture di natura lipoproteica.

EFFETTO SOLUZIONI IPO/IPERTONICHE:

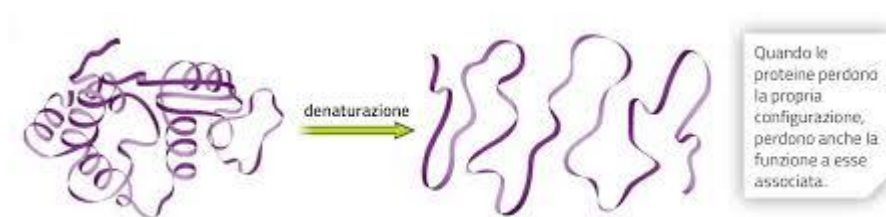
-**SOLUZIONI IPOTONICHE**: contenuto inferiore di ioni rispetto ai liquidi biologici e con minore pressione osmotica. La cellula si gonfia e scoppia (attira acqua dalla soluzione) es. **Lisi osmotica**



-SOLUZIONI IPERTONICHE: contenuto di ioni superiore rispetto ai liquidi biologici, la cellula si raggrinzisce (la cellula cede acqua alla soluzione) es. Plasmosi



-DENATURAZIONE DELLE PROTEINE:



se le proteine sono denaturate la loro struttura si altera, diventano insolubili, precipitano e perdono la funzione. oltre che da acidi e alcali le proteine sono denaturate da:

-agenti chimici quali ioni metallici (Cu^{++} , Fe^{++} , Zn^{++} , Al^{+++}) che interagiscono con gruppi funzionali

-alcune sostanze organiche (urea, guanidina) formano legami idrogeno con le proteine e rompono i legami esistenti

-tensioattivi, anionici, cationici e non ionici. Denaturanti più energici per le proteine sono quelli cationici

SELETTIVO e causare:

-AZIONE TOSSICA (veleni/farmaci): L'azione tossica di una sostanza è la sua capacità di interferire con uno specifico processo biologico o biochimico della cellula alterandolo (negativo o positivo, lo inibisce o lo esalta). I farmaci sono potenziali veleni qualora siano somministrati in dosi superiori a quelle prescritte. L'assunzione di un veleno determina tossicità che può essere acuta (1 dose elevata) o cronica (piccole dosi ripetute nel tempo) alcuni veleni hanno effetti sistemici (generalizzato in tutto l'organismo), altri invece li hanno più localizzati nei confronti di tessuti o organi specifici. Da cosa dipende l'azione tossica di una sostanza:

-dose: dose minima letale, la quantità minima di sostanza calcolata per kg di peso corporeo, capace, una volta assorbita, di uccidere un essere vivente di una certa specie, di un certo peso, di una certa età e in un certo tempo. Dose letale 50% (DL50) è la dose capace di uccidere almeno la metà degli animali trattati, di una certa specie, un certo peso, una certa età e in un certo tempo.

-tempo, azione immediata (cianuro) **periodo di latenza** (metabolizzazione, siti di azione)

-volume di distribuzione, distribuzione a tutti gli organi, concentrazione in alcuni tessuti, rapporto con il peso corporeo

-via di ingresso nell'organismo alcune sostanze tossiche agiscono solo se somministrate attraverso una determinata via, la via di ingresso condizione dl50, il tempo di comparsa dei sintomi, la loro gravità e la loro natura. Le vie di ingresso possono essere orali, inalatorie, cutanei (veleni liposolubili) parenterali (tipica dei farmaci iniezione, sottocutanea, intradermica, intramuscolo o via endovenosa.)

-concentrazione al sito attivo: affinità legame rispetto a cellula bersaglio molecola che si attacca al sito

Le sostanze tossiche possono essere:

ESOGENE: introdotte nell'organismo dall'esterno. possono essere suddivisi in 3 gruppi.

- **veleni inorganici** (metalli pesanti, mercurio Hg e piombo Pb) agiscono denaturando le proteine.

Mercurio: la tossicità più frequente e pericolosa è quella da esposizione cronica (lavoratori). può provocare disturbi dell'apparato digerente(fegato) necrosi tubuli renali, manifestazioni neurologiche. Si può accumulare nei pesci e nei crostacei che vivono in tratti di mare fortemente inquinati da scarti di lavorazione industriali contenenti mercurio e tramite loro consumo passare all'uomo (inquinamento ambientale)

Piombo: (saturnismo) tossico per l'embrione e l'adulto. Danno acuto (raro) e cronico. Alterazioni neurologiche, ematiche, renali. Esposizione professionale (industrie che producono batterie, vernici, munizioni, radiatori) esposizione ambientale (Pb tetraetile nella benzina, terreno, acqua da tubature con piombo in ambienti domestici) esposizione dei consumatori (stoviglie in ceramica, barattoli per bevande analcoliche, contenitori per cibi in scatola con rivestimento interno di Pb)

- **veleni prodotti da esseri viventi** (vegetali, animali, da microorganismi) alcune piante contengono sostanze ad azione tossica (es. Digitale, oppio)

-funghi velenosi nei boschi, genere Amanita:

a. *Amanita phalloides* *sindrome fallinica*, comparsa tardiva. Comporta iniziali sintomi gastroenterici seguiti da grave insufficienza renale ed epatica. veleni sono amanita e falloidina inducono necrosi delle cellule epatiche dei tubuli renali con morte per coma epatico e blocco renale, manifestazioni dopo 10-12h dell'ingestione

b. *Amanita muscaria* *sindrome muscarinica*, insorgenza più rapida sintomi neurotossici. Le tossine stimolano i recettori muscarinici del sistema parasimpatico (nausea, vomito, diarrea, broncospasmo, bradicardia, ipotensione, shock)

Sindrome muscarinica: le tossine **stimolano** i recettori muscarinici del sistema parasimpatico (nausea, vomito, diarrea, broncospasmo, bradicardia, ipotensione, shock)

Sindrome atropinica: le tossine **bloccano** i recettori muscarinici del sistema parasimpatico (midriasi, diplopia, blocco della sudorazione con cute calda e asciutta, secchezza delle fauci, allucinazioni, coma)

Veleni animali

- veleni proteolitici: infiammazione (effetto locale), shock (effetto sistemico)
- veleni coagulanti: trombosi (effetto locale) coagulazione intravascolare, disseminata e shock (effetto sistemico)
- veleni emorragici: inibizione della coagulazione (emorragie)
- veleni emolitici: emolisi per danno alla membrana cellulare; talvolta danno o morte di altri tipi cellulari per azione sulla membrana
- veleni neurotossici: alterazioni del sistema nervoso (alterazioni della sensibilità, della motilità o di funzioni nervose centrali)

Veleni prodotti da batteri

- **Esotossine**: prodotte dall'attività metabolica di batteri (Gram+) e rilasciati nei liquidi organici agiscono anche a distanza

Corynebacterium diphtheriae, difterite

Clostridium tetani, tetano

Clostridium botulinum, botulismo

Genere *clostridium*, gangrena gassosa

Bacillus anthracis, antrace

Vibrio cholerae, colera

Bordetella pertussis, pertosse

Stafilococchi e Streptococchi

- **Endotossine**: sono costituenti chimici del corpo/parete del batterio; e sono liberato dopo morte del batterio (Gram-), Hanno azione più blanda

Enterobacteriaceae (salmonella, E. Coli, Shigelle)

Vibrio cholerae → colera

Brucella → febbre mediterranea

Neisserie → Meningite cerebrospinale

Emofili ☒ Influenza

Pasteurelle ☒ Peste

Sostanze naturali

-Micotossine

- Aflatossine (Aspergillus flavus) contaminante di frutta secca, granturco. EPATOCARCINOMI
- Alcaloidi della segale cornuta (Funghi)GANGRENA

-Tossine vegetali

- Cicasina (Farina di Cycas) Tumori
- Saфроlo (olio di sassofrasso) TUMORI

non basta un singolo contatto per avere un tumore o una situazione di gangrena, è importante la dose di sostanza che viene introdotta e soprattutto il tempo.

- **veleni di sintesi** (artificiali, prodotti in laboratorio)

Sono Agenti chimici usati soprattutto in agricoltura. Contaminano il suolo

PESTICIDI:

- Insetticidi (DDT, Clordano, Lindano, Parathion)
- Erbicidi (TCDD, Paraquat, Atrazina,)
- Fungicidi
- Rodenticidi (Warfarin, Stricnina, Fluoroacetato)
- Fumiganti

Appartengono a **due** categorie chimiche a seconda della struttura chimica:

-Idrocarburi alogenati, un atomo di idrogeno è sostituito da un alogeno (*fluoro, cloro, bromo, iodio*) TCDD: DIOSSINA (metabolizzazione epatica)

-Composti organo-fosforici, bloccano irreversibilmente l'acetilcolinesterasi, inducendo eccitazione delle funzioni del sistema parasimpatico

- **Inquinanti atmosferici**

-Diffusione soprattutto nelle aree urbane

-Costituisce un serio pericolo per la salute

Smog ovvero aria contenente particelle con dimensioni intorno ai 10 µm

-Origina da idrocarburi aromatici policiclici che si formano nella combustione dei prodotti di raffinazione del petrolio, derivano dalla combustione della benzina nei motori dell'auto.

-Alla formazione dello **Smog** contribuiscono altri composti potenzialmente tossici come: Ossido di azoto, ossido di carbonio, anidride solforosa, composti contenenti piombo)

-Causano patologie respiratorie croniche o alterazioni del trasporto di O₂ da parte dell'Emoglobina

- **Altri agenti tossici**

-Agenti Chimici Tossici presenti negli **ambienti domestici** (Monossido di Carbonio, Asbesto, Radon, Formaldeide)

-Agenti Chimici Tossici da **esposizione volontaria** (Bevande Alcoliche, Tabacco, Nicotina, Droghe)

Meccanismi di difesa contro i veleni

Il nostro organismo riesce a mettere in atto delle azioni di difesa, non rimane passivo ma cerca di reagire

- **Difese congenite, difese aspecifiche** e difese specifiche basate sulle biotrasformazioni: trasformazione metabolica del veleno in modo tale da renderlo una sostanza facilmente eliminabile impedendo che perduri nel tempo provocando danno. Le reazioni sono di due tipi reazioni di fase I e fase II, e si chiamano metabolismo degli xenobiotici (tutti i veleni di sintesi)

-**difese aspecifiche, vomito diarrea**> tentativo di eliminare rapidamente la sostanza entrata, deposito nel tessuto adiposo che può catturare queste sostanze immagazzinandole e piano piano smaltite, legame alle proteine plasmatiche (inattivazione della sostanza tossica, viene bloccata dalle proteine e non può andare in giro), azione di sostanze antiossidanti che limitano l'effetto tossico

-**difese specifiche**, basate sui processi di biotrasformazione attraverso i quali l'organismo trasforma le sostanze tossiche in altre più facilmente eliminabili > sintesi protettiva. Effetti negativi: possibile formazione di prodotti con tossicità diversa o aumentata rispetto a quella originaria e possibile acquisizione di effetti cancerogeni> sintesi letale. Es etanolo, metanolo, tetracloruro di carbonio

Xenobiotici, tutti i composti tossici tra cui coloranti, pesticidi, farmaci ecc e sono quelli che il nostro organismo riesce a mandare alla biotrasformazione. Al pari di molte sostanze tossiche sono solitamente lipofili e liposolubili, penetrano facilmente e sono assorbiti da cute e mucose e trasportati per via ematica legati a proteine plasmatiche. Per essere eliminati l'organismo li metabolizza in modo da farli diventare idrofili/idrosolubili ed eliminabili con urine, feci, sudore, saliva, lacrime

2 tipi di reazioni di **Biotrasformazione degli Xenobiotici (liposolubile in idrosolubile)**

A) Reazioni di Fase I (ossidazione, riduzione, idrolisi)

-reazioni ossidative, catalizzate dagli enzimi monossigenasi (famiglia dei citocromi P450) localizzati nel Reticolo endoplasmatico liscio, Presenti nel Fegato e in misura minore cute, polmone

Mucosa gastrointestinale.

Questi enzimi agiscono inserendo un atomo di Ossigeno nel substrato e riducono l'altro ad una molecola di H_2O

B) Reazioni di Fase II (coniugazione)

-Coniugazione con Glutathione ridotto

-Glucuronazione (coniugazione con acido Glucuronico)

-Solfatazione

-Acetilazione e Metilazione

-Coniugazione con aminoacidi

I composti che si formano sono più difficilmente riassorbibili dai tubuli renali e pertanto si eliminano più facilmente.

- **Difese acquisite**, assuefazione, produzione di anticorpi

ENDOGENE: già presenti nell'organismo come sostanze non tossiche che metabolizzate e trasformate rispetto alla molecola originaria acquisiscono tossicità

Veleni endogeni

- Durante i normali **processi metabolici** si possono formare sostanze tossiche che devono smaltire
- Se si accumulano si ha **autointossicazione**
- Accumulo si può avere nell'apparato digerente o in altre sedi

- **Malattie metaboliche come diabete e gotta**, condizioni di **insufficienza epatica e renale**, estese aree di necrosi cellulare dovute a **ustioni gravi** possono portare all'accumulo di **metaboliti tossici** tra i quali corpi chetonici, urea, bilirubina libera o coniugata, acidi urici

-CAUSE FISICHE

Radiazioni, sono flussi di energia che si propagano nello spazio sotto forma di onde o particelle. possono essere **naturali o artificiali**. ne esistono di due tipi

-CORPUSCOLATE, dotate di massa e con velocità inferiore a quella della luce. Sono costituenti degli atomi da cui vengono emesse sotto forma di particelle di diversa entità. Esempi:

Raggi alfa, nuclei degli atomi di elio, carica positiva

Raggi beta, elettroni, carica negativa

Protoni, nuclei degli atomi di idrogeno, carica positiva

Neutroni, nessuna carica

Possono avere **origine naturale** se derivano dalla degradazione radioattiva di nucleoidi radio, (polonio, torio) **o artificiale**

-ELETTRROMAGNETICHE, non hanno massa, costituite da fotoni con velocità uguale a quella della luce. Si propagano nello spazio sotto forma di quanti = fotoni. Sono identificate da **3 parametri**, velocità, lunghezza d'onda, frequenza:

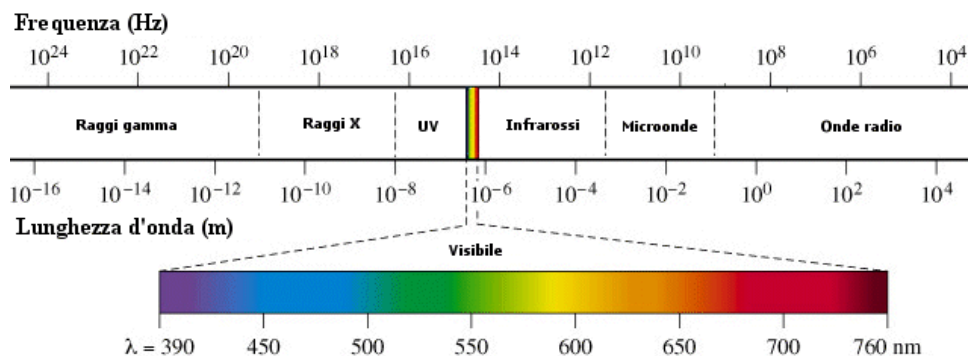
Velocità, di propagazione nello spazio (uguale a quella della luce 300.000 km/s)

Lunghezza d'onda, indica la distanza tra due picchi massimi (o minimi) consecutivi di un'onda. L'unità di misura è il metro

Frequenza, misura la periodicità ovvero quante volte si ripetono in un arco di tempo di 1 secondo. Si misura in Hertz, 1 Hertz corrisponde a un ciclo/sec

L'energia delle radiazioni si misura in elettronvolt (eV), 1 eV corrisponde all'energia di un elettrone quando attraversa una differenza di potenziale di 1 volt

Spettro elettromagnetico



con vari tipi di radiazioni elettromagnetiche a differente lunghezza d'onda e differente frequenza. Lunghezza d'onda e frequenza sono inversamente proporzionali. A frequenza diverse corrispondono fotoni di diversa energia. L'attività biologica è tanto maggiore quanto è minore la lunghezza d'onda

Le radiazioni vengono divise in base al loro effetto biologico

-IONIZZANTI, energia > 10eV, sono radiazioni a maggiore energia molto dannose per gli esseri viventi. attraversando la materia producono ioni, da qui il nome. energia maggiore di 10 eV e quando interagiscono con la materia, vivente e non, determinano ionizzazione primaria, ossia espulsione di elettroni extra nucleari degli atomi. Gli elettroni espulsi cedono energia e possono determinare ionizzazioni secondarie. Sono alfa, beta, protoni, neutroni (corpuscolate) raggi x, raggi gamma (elettromagnetiche) possono avere due effetti:

Effetto diretto, esercitano su proteine e acidi nucleici, molecole di grosse dimensioni che hanno meno probabilità di sfuggire alla ionizzazione. Proteine > denaturazione, acidi nucleici > rottura dei filamenti. L'effetto biologico dipende dalla dose della radiazione, dalla natura e grandezza del bersaglio della radiazione.

Proteine: riassetto intramolecolare delle cariche elettriche, rottura di legami soprattutto a H, denaturazione e conseguente modificazioni delle proprietà es un enzima viene inattivato e non funziona più

Acidi nucleici: modificazioni o perdita di basi azotate, rottura di uno o di entrambi i filamenti

Effetto indiretto, dipende dalle specie radicaliche prodotte dall'interazione tra la radiazione ionizzante e l'acqua della cellula. Agiscono in modo indiretto sull'acqua della cellula cedendo energia e determinando scissione delle molecole di acqua con generazione di radicali liberi (responsabili di danni cellulari) sono atomi o raggruppamenti di atomi privi di un elettrone nell'orbita più esterna.

Radiolisi dell'acqua= è il risultato del danno cellulare indiretto indotto dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. cascata complessa di reazioni che, attraverso la formazione di specie ioniche e radicaliche (radicali liberi) intermedie, porta alla produzione di composti ad elevato potere ossidante tra i quali perossido di idrogeno (H_2O_2) e il superossido di idrogeno (HO_2)

Specie ioniche: entità molecolare carica elettricamente, in pratica quando un atomo (o una molecola o un gruppo di atomi legati tra loro) cede o acquista 1 o più elettroni si trasforma in ione.

Radicali liberi: sono specie chimiche molto reattive. Si tratta di atomi privati di un elettrone nell'orbita più esterna oppure molecole cioè raggruppamenti di atomi in cui un atomo ha perduto un elettrone nell'orbita più esterna. L'elettrone rende il radicale estremamente reattivo e capace di legarsi ad altri radicali o di sottrarre un elettrone ad altre molecole vicine. I radicali liberi possono funzionare da intermediari di reazioni biochimiche e regolatori di normali funzioni cellulari, provocare danni a cellule e tessuti. Radicali liberi attivi sulle macromolecole biologiche sono i ROS (specie reattive dell'ossigeno)

Fattori che incrementano produzione di radicali liberi:

CONDIZIONI NORMALI

- Inquinamento ambientale
- Abuso di alcol
- Fumo di tabacco
- Errori dietetici

- Ingestione o esposizione a tossici
- Esposizione a metalli pesanti
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- Esagerata attività fisica
- Sovrappeso

CONDIZIONI PATOLOGICHE

- Malattie Virali e batteriche
- Parassitosi
- Malattie metaboliche
- Malattie neurologiche
- Malattie autoimmuni
- Malattie infiammatorie
- Malattie circolatorie
- Malattie respiratorie
- Malattie neoplastiche
- Malattie oculari

Ossidazione delle proteine e danno al DNA: I radicali liberi alterano la funzione delle Proteine alterandone la struttura. Possono anche modificare alcuni aminoacidi (diidrossifenilalanina, ditirosina...). Sul DNA i radicali liberi possono indurre mutazioni o danneggiarlo macroscopicamente alterando la struttura delle basi azotate e formandone di nuove (8-ossiguanina o 5-idrossimetiluracile).

Questi danni sono alla base dell'invecchiamento cellulare e possono favorire i processi neoplastici

Sistemi antiossidanti:

- prevenire la formazione di radicali liberi;
- convertire gli ossidanti a specie meno reattive;
- confinare le specie reattive in zone il più possibile lontani dalle strutture cellulari vitali
- Riparare i danni nelle strutture vitali quali proteine, acidi nucleici, lipidi, carboidrati complessati a lipidi e proteine.

Meccanismi di difesa contro i radicali liberi

- Azione di enzimi
 - Catalasi e Perossidasi (scindono acqua ossigenata)
 - Glutathione perossidasi (distrugge i perossidi)
 - Superossidodismutasi SOD (elimina gli ioni superossido)
- Sostanze riducenti endogene
 - Composti contenenti gruppi sulfidrilici (SH) come il glutathione che cedono H alle molecole ossidanti
- Principali sostanze antiossidanti
 - carotene precursore di Vit A (frutta e verdura)
 - Vit.A (fegato, uova, latte e derivati)

-Vit.C (frutta e verdura)

-Vit. E (vegetali) β -carotene precursore di Vit A (frutta e verdura)

-Oligoelementi (Zinco)

-Fenoli (The verde, vino rosso, frutta e verdura)

EFFETTO DELLE RADIAZIONI SUI TESSUTI

- CUTE: Radiodermiti: Cicatrici (Cheloidi) e Alopecia. Possibili Epiteliomi Spinocellulari.
- ORGANI EMOPOIETICI: Blocco della produzione di cellule: Anemie e Leucopenie Ipoplasia Midollare
- ORGANI LINFATICI: Immunosoppressione
- APPARATO GASTROENTERICO: Mucose particolarmente radiosensibili. Ampie aree di necrosi, ulcere, fibrosi e stenosi con possibili alterazioni funzionali.
- TESSUTO NERVOSO (cellule perenni): Le cellule perenni sono radioresistenti, ma con dosi elevate si può avere demielinizzazione e necrosi con compromissione definitiva delle funzioni.
- POLMONE, RENE, VESCICA, MAMMELLA Polmonite interstiziale, Fibrosi
- OCCHIO: cataratta e problemi vascolari retinici
- GONADI: Sterilità
- TUMORI: La radiosensibilità delle cellule tumorali consente l'uso terapeutico delle radiazioni, anche se la suscettibilità dei tumori alle radiazioni è estremamente variabile

-ECCITANTI, hanno un'energia minore di 10 eV e la dissipano elevando un elettrone ad un livello energetico superiore e mettendo l'atomo in uno stato eccitatorio. Sono eccitanti raggi infrarossi, luminosi, ultravioletti (elettromagnetiche)

- Onde radio: hanno effetti biologici generali e non ancora del tutto definiti. Utilizzate nell'ambito di telecomunicazioni e telefonia mobile

Danni possono essere dovuti a campi elettrici e magnetici (inquinamento ambientale = elettrosmog)

- Microonde (maggiore energia e penetranza) Infrarossi provocano surriscaldamento dei tessuti e sono anche dette radiazioni termiche
- Radiazioni Luminose effetto eccitante inferiore
- Radiazioni Ultraviolette sono le radiazioni eccitanti per eccellenza

Ultraviolette inducono stato di eccitazione dell'atomo con spostamento di elettroni da orbita più interna a una più esterna

UV-A, UV-B e UV-C (3-5% delle radiazioni solari)

UV-C: lunghezza d'onda 100 - 280 nm

UV-B: lunghezza d'onda 290 - 320 nm

UV-A: lunghezza d'onda 320 - 400 nm

Più penetranti della luce visibile. La dose di radiazioni che arriva a noi dipende da: posizione "geografica", ora del giorno, stagione, latitudine, tempo atmosferico, altitudine. Le superfici riflettenti (es.: distese di acqua, neve o ghiaccio) possono moltiplicare l'effetto. L'ozono è un importante agente protettivo perché assorbe completamente gli UV-C e parzialmente gli UV-B.

Tessuti interessati dai danni: Cute, Occhi

1) Iperpigmentazione ed ipercheratosi (melanina e cheratina)

2) Congiuntivite da raggi

3) Sintesi di vitamina D - Effetto benefico

- L'esposizione diretta alle radiazioni UV produce lesioni limitate ai tessuti superficiali
- Le reazioni infiammatorie di solito non sono gravi (eritemi e bolle o flittene)

Sostanze fotodinamiche possono amplificare la reazione

- Endogene come le porfirine (famiglia di composti di cui fa parte il gruppo eme), alcuni Ormoni
- Esogene come alcuni farmaci (Chinino) e sostanze di origine vegetale (essenza di bergamotto)
- Le sostanze fotodinamiche assorbono radiazioni di una determinata lunghezza d'onda e le emettono con lunghezza d'onda maggiore insieme ai radicali liberi formati nel corso della reazione
- VITAMINA E e CAROTENOIDI sono PROTETTIVI

Danni a livello subcellulare

NUCLEO

- alterazioni morfologiche del nucleo
- alterazione delle mitosi (alterazioni di numero e forma dei cromosomi)

CITOPLASMA

- organelli rigonfi o destrutturati, edema cellulare.

Danni a livello cellulare

Le conseguenze dipendono da:

- caratteristiche della radiazione, dose e tempi
- caratteristiche della cellula: è importante la distinzione in cellule labili (epiteli, tessuti emopoietici, cellule germinali, cellule neoplastiche), stabili e perenni perché hanno diversa radiosensibilità.
- Le cellule labili sono le più radiosensibili;
- La radiosensibilità delle cellule neoplastiche consente l'impiego terapeutico delle radiazioni, anche se la suscettibilità dei tumori alle radiazioni è molto variabile

La **PANIRRADIAZIONE** consiste nell'esposizione di tutto il corpo alle **RADIAZIONI**. Molto importante la **DOSE – Effetti Immediati e Tardivi**

Effetti immediati:

- DOSE >5000 rad **Sintomatologia cerebrale. Danno al sistema nervoso.** Morte entro poche ore (max giorni)
- DOSE TRA 1000-5000 rad **Sintomatologia gastrointestinale.** Diarrea, sanguinamenti, sovra infezioni. 90-95% morte in 1 settimana
- DOSE <1000 rad **Sintomatologia ematopoietica.** Aplasia midollare, leucopenia, anemia, trombocitopenia, emorragie. 50% morte in 3-8 settimane

I sopravvissuti presentano sterilità, ipoplasia midollare, fibrosi polmonare, cicatrici stenose all'intestino, cataratta. Nei bambini alterato sviluppo tessuto nervoso

Effetti tardivi:

- Sterilità, cancro (epiteliomi e leucemie), danni genetici.
- **MALE DA RAGGI (SINTOMATOLOGIA SUBCLINICA)**
- Astenia, nausea, diarrea, febbre, caduta dei capelli, petecchie, anemia, leucopenia, diarrea emorragica, setticemia

Maggiori rischi conseguenti all'irradiazione:

- **Cancerogenesi**
- **Teratogenesi/Malformazioni**
- **Mutagenesi**

Alte e basse temperature:

Patologie da trasferimento di energia termica:

- Il calore è una forma di energia presente in un sistema
 - Il calore può essere ceduto o assorbito passando da un sistema ad un altro, sempre in modo unidirezionale, dall'entità a temperatura maggiore verso quella a temperatura inferiore.
 - Il Trasferimento del calore può avvenire con 3 modalità
1. **Irraggiamento:** trasmissione di calore tra due corpi attraverso le radiazioni emesse da una sorgente e senza contatto, ovvero nello spazio vuoto (emissione di infrarossi da un corpo e assorbimento da un altro)
 2. **Conduzione:** propagazione di calore da un mezzo solido ad un altro a diversa temperatura e in contatto tra loro
 3. **Convezione** (propagazione di calore in un fluido liquido o gassoso)

Effetti patologici di alte e basse temperature:

ALTE TEMPERATURE

Entità del danno dipende da:

- Quantità di calore
- Temperatura raggiunta dai tessuti
- Modalità di trasferimento della T (calore secco, umido)
- Natura del tessuto (strato corneo, mucose)

USTIONI

o

SCOTTATURE

Lesioni ad un distretto limitato con temperature > 40-45°C

1° grado: Eritema (per vasodilatazione) Epidermide, no essudato, Iperpigmentazione

II° grado: Bolle o flittene, Epidermide, derma, annessi cutanei Iperpigmentazione, Ipercheratosi

III° grado: Necrosi dei tessuti, Escara, Epidermide, derma, annessi cutanei, tessuti sottodermici Riparazione per cicatrice (cheloidi)

IV° grado: Carbonizzazione dei tessuti, distruzione del tessuto con formazione di ceneri

Sono considerate gravi e anche letali ustioni di II° grado in più del 30% della superficie corporea o di III° grado in più del 10% della superficie corporea

Ustione di terzo grado

EFFETTI GENERALI E COMPLICANZE DELLE USTIONI

- Alterazioni della termoregolazione
- Perdita di proteine plasmatiche con l'essudato (ipo-proteinemia)
- Disidratazione per perdita di liquidi con l'essudato
- Shock neurogeno da vasodilatazione periferica
- Shock ematogeno o ipovolemico per perdita di liquidi e riduzione della massa sanguigna circolante
- Infezioni
- Cicatrizzazione con iperpigmentazione e cheloidi
- Rischio di comparsa di neoplasie sulle cicatrici

N.B. Per la guarigione delle Ustioni estese di 3° e 4° grado è necessario il trapianto di cute perché le cellule che presiedono alla rigenerazione del tessuto vengono tutte distrutte

ELEVATA TEMPERATURA AMBIENTALE

- **COLPO DI CALORE**
 - Nelle regioni tropicali (40-45 °C) con elevato grado di umidità (blocco della evaporazione e quindi della dispersione di calore)
 - Favorito dallo sforzo muscolare che incrementa la produzione endogena di calore
 - Caratteristiche: nausea, vomito, delirio, disturbi visivi, coma.
- **COLPO DI SOLE o INSOLAZIONE**
 - Esposizione prolungata ai raggi solari a capo scoperto
 - Effetto termico diretto sulla regione cranio-nucale
 - Flogosi meningei, edema, coma
 - Sicuro mezzo preventivo la copertura del capo con materiale isolante

BASSE TEMPERATURE

- Resistenza al freddo varia a seconda della specie biologica considerata
- L'esposizione a temperature molto basse può causare lesioni la cui entità è correlata al fallimento dei meccanismi di regolazione che impediscono alla T. corporea di scendere sotto i 37 °C (vasocostrizione superficiale, brividi)
- Danno iniziale è in rapporto con la formazione di cristalli di ghiaccio > aumento del volume cellulare > rottura delle membrane (congelamento lento oppure rapido)

Lesioni ad un distretto limitato: CONGELAMENTI

I° grado: Vasocostrizione e vasodilatazione Geli

II° grado: Bolle o flittene

III° grado: Necrosi dei tessuti (zone più distali) Gangrena

Lesioni generalizzate in tutto il corpo: ASSIDERAMENTO

- Tutte le funzioni corporee rallentano

- Inizialmente la temperatura corporea è mantenuta aumentando la produzione di calore e diminuendone la dispersione
- Successivamente si arriva all' **IPOTERMIA progressiva**
- **32°C. Narcosi da freddo**
- **28°C Paralisi vasomotoria** (contrazione vasi sanguigni e ischemia)
- **27°C Fibrillazione ventricolare > ARRESTO CARDIACO**

-CAUSE MECCANICHE

L'applicazione di una forza meccanica su una zona circoscritta del corpo può causare un TRAUMA.

I traumi possono determinare:

- **lesioni di tessuti superficiali**, associate o meno a lesioni dei tessuti sottostanti.

Le lesioni dei tessuti superficiali hanno caratteristiche diverse a seconda del mezzo che le ha prodotte.

Si distinguono:

-LESIONI DA VIOLENZA CONTUSIVA,

I TRAUMI MECCANICI hanno molteplici cause:

cadute, colpi, pugni, schiaffi, incidenti con veicoli ecc.

Conseguenze

Ecchimosi: rottura di vasi senza dieresi dei tessuti superficiali e quindi senza fuoriuscita di sangue all'esterno. Se particolarmente estesa **EMATOMA**

Escoriazioni: Sollevamento e distacco degli strati più superficiali della cute

Ferite lacere: strappamento a tutto spessore della cute

Ferite lacero-contuse: come le ferite lacere con margini irregolari, finemente sfrangiati ed ecchimotici. Tra i margini della ferita si interpongono sottili ponti di tessuto fibroso che permettono di distinguerle dalle lesioni da taglio.

-LESIONI DA ARMA BIANCA da taglio: (es. rasoio) l'arma agisce in virtù del **potere di recisione** La lunghezza predomina sulle altre dimensioni

La ferita ha margini lisci, netti, rettilinei, regolari, con fondo regolare

da punta: (es. spillo, chiodo, punteruolo) l'arma agisce in virtù del **potere di penetrazione**. Predomina la profondità

In superficie si presentano come soluzioni di continuo ovoidali perché la cute "cede" secondo le linee di minor resistenza

da punta e taglio: (coltelli, temperini, pugnali) l'arma ha un **effetto sia di penetrazione che di recisione**. Margini netti, ferita profonda

da fendente: (es. ascia) armi da taglio che agiscono non solo per il potere di recisione ma anche per **effetto della loro forza viva e massa**: non solo recidono ma **vanno in profondità** potendo causare lesioni ossee o viscerali profonde

-LESIONI DA ARMA DA FUOCO, Le caratteristiche della lesione dipendono da:

a. tipo di proiettile: unico o multiplo (pallini)

b. proprietà statiche del proiettile: peso, calibro, forma

c. proprietà dinamiche del proiettile: forza viva (massa per velocità), rotazione

d. **distanza dello sparo**: Il proiettile può attraversare l'intero corpo, e si avranno un foro di entrata e uno di uscita, oppure rimanere all'interno del corpo. La lesione dipenderà anche dalle caratteristiche lesive del proiettile (es. capacità di scoppiare all'interno del corpo).

- **lesioni prevalenti in organi interni** (traumi interni) L'applicazione di una forza meccanica può determinare un **TRAUMA** a carico degli organi interni (**trauma interno**), non necessariamente accompagnato da lesioni evidenti ai tessuti superficiali.

I **traumi interni** possono colpire diversi organi e possono essere caratterizzati dalla assenza o dalla presenza di lesioni anatomiche evidenti.

Commozione (=spostamento): brusco **spostamento o scuotimento** dell'organo, senza apparenti lesioni anatomiche con sospensione più o meno profonda e più o meno durevole delle funzioni dell'organo colpito

-COMMOZIONE CEREBRALE

-COMMOZIONE VISCERALE

-**PNEUMOTORACE:** Presenza di aria nel cavo pleurico. Può essere causato da costa fratturata o da lesione pleuro-polmonare

- **lesioni dell'apparato osteoarticolare,**

Traumi ossei:

FRATTURE:

-**INCOMPLETE: FRATTURE INCOMPLETE (o INFRAZIONI):** L'osso non è completamente attraversato dalla linea di frattura. Nelle ossa lunghe frattura incompleta è detta a **legno verde**

-**COMPLETE:** La linea di frattura attraversa l'osso a tutto spessore generando due monconi

La frattura completa **può essere:**

Composta, se i due monconi mantengono i rapporti anatomici precedenti alla frattura

Scomposta, se i monconi perdono i rapporti reciproci; in tal caso è necessaria ridurre la frattura (manualmente o con chirurgia) per riposizionare i monconi nel giusto rapporto.

Se il trauma provoca la formazione di numero elevato di linee di frattura e di frammenti ossei, si parla di **frattura comminuta**

Traumi articolari:

Distorsione

Dislocazione temporanea dei capi articolari, con eventuale rottura di legamenti o fasce aponeurotiche periarticolari; i capi articolari possono poi tornare spontaneamente nei rapporti anatomici corretti.

Lussazione

Dislocazione permanente dei capi articolari, di solito accompagnata da rottura dei legamenti che tenevano affrontati i capi articolari. Necessaria la riduzione, cioè riposizionamento dei capi articolari nei corretti rapporti anatomici.

INFIAMMAZIONE

La risposta infiammatoria

Meccanismi di difesa

Prima linea di difesa: barriere

- Meccaniche
- Chimiche
- Biologiche

Danno > risposta infiammatoria

Seconda linea di difesa: risposta immunitaria innata (piu' rapida)

Terza linea di difesa: risposta immunitaria specifica (tardiva)

Affiancata alla risposta infiammatoria abbiamo la risposta immunitaria (vedi immunologia). La risposta immunitaria si compone di una parte innata (prima parte, molto vicino alla risposta infiammatoria. Sono entrambe molto rapide. È basata su meccanismi che tutti noi abbiamo. Chiamata così perché presente fin dalla nascita) e una specifica (alla quale si passa se quella innata non è riuscita, ci vogliono circa dalla settimana ai 10 giorni, terza linea di difesa. Sempre in stretto contatto con la seconda linea di difesa si compenetrano e si sostengono. Sono tra loro coordinate.)

Risposta infiammatoria:

Prima risposta attiva al danno, stretta relazione con la risposta immunitaria innata. Condividono infatti le stesse cellule.

FUNZIONI DELLA RISPOSTA INFIAMMATORIA

- Circondare la zona danneggiata, per evitare l'estensione del danno o eventuale spostamento dei patogeni alle zone sane estendendo la patologia
- Eliminare la causa del danno
- Rimuovere le componenti danneggiate
- Riparare il tessuto

2 tipi di infiammazione:

ACUTA ANGIOFLOGOSI, perché a livello del tessuto danneggiato le principali modificazioni sono vascolari (microcircolo)

- Insorge rapidamente e ha durata limitata (ore-giorni)
- Fenomeni vascolari con accumulo di liquidi e proteine nel tessuto (essudato, raccolto di liquido con diverse caratteristiche a seconda dell'infiammazione, contiene proteine)
- Migrazione di leucociti (nella fase iniziale granulociti neutrofili) dal sangue ai tessuti
- Riparazione del tessuto (completa, o con cicatrici e tessuto fibroso) e guarigione

L'infiammazione acuta è caratterizzata da 4 segni cardinali (Celso, primo secolo d.C.)

1. **Rubor, arrossamento** per aumentato afflusso di sangue, iperemia. Durante il processo di infiammazione acuta la rete vascolare capillare si modifica infatti e i vasi si dilatano, facendo cioè aumentare il flusso di sangue. e può essere:
 - attiva, iniziale e dovuta a vasodilatazione.
 - passiva, successiva e dovuta a rallentamento del flusso venoso (stasi, ristagno o rallentato circolo di un liquido, umore o altro)
2. **Calor, calore** aumento di temperatura per aumento della quantità di sangue e del metabolismo cellulare
3. **Tumor, gonfiore** dovuto a fuoriuscita di liquidi dai vasi per aumento di permeabilità (essudato) i liquidi si raccolgono nel tessuto e formano l'edema. I vasi si dilatano, componendo dei problemi, le cellule dell'endotelio che rivestono le pareti del vaso si possono staccare le une dalle altre formando varchi attraverso i quali i liquidi del sangue (la parte liquida del sangue) può fuori uscire e arrivare al tessuto dando origine all'essudato. L'essudato può raccogliersi in una zona precisa del tessuto e formare edema.
4. **Dolor, dolore** causato da compressione dell'essudato sulle terminazioni nervose
5. **Functio laesa, perdita della funzione** (Virchow)

CRONICA ISTOFLOGOSI, perchè nel tessuto danneggiato abbiamo delle modificazioni tissutali, la matrice del tessuto, gli interstizi. Studieremo l'infiltrato di cellule che arriva al tessuto

- Lunga durata (mesi-anni)
- Caratterizzata da ricco infiltrato cellulare (macrofagi e linfociti cellule dell'immunità specifiche generate in seguito a una risposta immunitaria, che si sovrappone alla risposta infiammatoria)
- Nel tessuto si formano nuovi vasi (neo-angiogenesi)
- Necrosi tissutale, fibrosi, cicatrizzazione

FASI DELL'INFIAMMAZIONE ACUTA

- **Innesco**, è preceduto a livello del tessuto dal riconoscimento molecolare dell'agente che ha causato il danno, prima compenetrazione tra risposta innata e infiammatoria, molecole estranee, patogeni, costituenti endogeni alterati. Avviene attraverso le cellule dell'infiammazione e dell'immunità innata dotate di idonei recettori, (recettori per mannosio, recettori TOLL riconoscono parti comuni a più famiglie di patogeni) capaci di legarsi a componenti dei patogeni (non sono specifiche, si legano a componenti che possono avere tutti i patogeni è una reazione generalizzata) le cellule dopo aver riconosciuto la molecola o il patogeno si attivano. Alcune molecole solubili plasmatiche (proteine del complemento, MBL lectina, PCR proteina c reattiva, citochine, fattori di sistema immunitario) possono riconoscere strutture molecolari estranee esposte sui tessuti o su patogeni.

- **Evoluzione**

-rilascio di mediatori infiammatori, mediano la risposta infiammatoria e sono quindi i responsabili degli eventi che si susseguono alla risposta infiammatoria

-derivazione cellulare

-derivazione plasmatica

I mediatori sono responsabili di:

1. Vasocostrizione
2. Vasodilatazione e aumento di permeabilità (La proprietà di certi corpi di lasciarsi attraversare o penetrare da liquidi o gas)
3. Formazione di essudato
4. Iperemia passiva e stasi
5. Guidano la Migrazione di cellule al tessuto

- **Risoluzione o cronicizzazione**

EVENTI LEGATI ALL'INFIAMMAZIONE ACUTA

- **Modificazioni a carico dei vasi (microcircolo, insieme di vasi che forma i capillari, che prendono origine da arterie che si ramificano)**

Organizzazione del microcircolo:

-arteriole

-arteriole precapillari, cellule muscolari lisce (a livello delle diramazioni abbiamo gli sfinteri precapillari, valvole che aprono o chiudono il passaggio. In una situazione fisiologica tendono a tenere chiuse certe vie e a non aprire tutti i capillari. Alcuni possono essere più chiusi, il sangue può circolare ma non in tutta la rete perché non serve molta attività. Se c'è un processo infiammatorio in

atto questi sfinteri possono venir aperti e aprire di conseguenza nuovi circoli in modo che la quantità di sangue che arriva al tessuto aumenti)

-metarteriole

-capillari veri

1. Vasocostrizione, evento iniziale e di breve durata (secondi/minuti) riguarda le arteriole precapillari. (è un evento precoce e iniziale, infatti poi nel processo infiammatorio abbiamo l'opposto, la vasodilatazione.) è dovuto all'effetto della Liberazione di catecolamine (adrenalina e noraadrenalina) e endoteline (rilasciate dalle cellule endoteliali, cellule che formano la parete del vaso) essi sono potenti vasocostrittori.

Danno > liberazione catecolamine / endoteline > vasocostrizione (che dipende dalla contrazione delle cellule muscolari lisce delle arteriole) > immediata distruzione delle catecolamine (da enzimi: monoamino ossidasi (mao)) > vasodilatazione

2. Vasodilatazione all'inizio si accompagna all'iperemia attiva, primo vero e proprio evento dell'infiammazione acuta. principali sostanze che inducono vasodilatazione: istamina e ossido nitrico. Alla Vasodilatazione si accompagna l'aumento della permeabilità vasale che si accompagna a iperemia attiva, aumento del flusso di sangue. (rubor e calor)

Aumento del flusso ematico

L'aumento della permeabilità dei vasi comporta la fuoriuscita dei liquidi dai vasi stessi quindi alla:

Formazione di essudato per fuoriuscita di liquidi:

In condizioni normali: ci sono scambi di pochi liquidi tra capillari e interstizi. I liquidi passano dalle arteriole agli interstizi del tessuto e sono riassorbiti dalle venule. Nel caso di liquidi in eccesso sono drenati dai vasi linfatici

Il passaggio di liquidi dai vasi è regolato dalla Legge di Starling: si basa sulla presenza nei vasi in condizioni normali di un equilibrio tra 2 tipi di pressione:

Pressione idrostatica, esercitata dal sangue contro le pareti del vaso. Il sangue circolando con una certa velocità di flusso all'interno del vaso preme esercitando un certo tipo di pressione sulle pareti del vaso.

Pressione oncotica (o colloidale-osmotica) che è dovuta alla concentrazione di proteine nel plasma, in condizioni normali:

- nel tratto arterioso la pressione idrostatica è > oncotica e il liquido tende a uscire dal vaso

-A metà del letto capillare (nel passaggio tra capillare venoso e arterioso) la pressione idrostatica diminuisce e si ha equilibrio tra i liquidi che escono ed entrano. Equilibrio tra le 2 pressioni

-Nel tratto venoso si ribaltano gli equilibri e la pressione idrostatica è < oncotica e liquidi ritornano ai vasi

Nell'infiammazione invece:

-Aumenta la pressione idrostatica

-Aumenta la permeabilità dei capillari

I liquidi e le proteine quindi fuoriescono e si accumulano albumina, globuline e fibrinogeno (essudato). Inoltre i componenti della matrice extracellulare del tessuto sono molto idrofili e quindi trattengono i liquidi sono di conseguenza difficilmente riassorbibili.

In assenza di infiammazione nel tessuto ci può essere del trasudato, liquido di origine plasmatica a basso contenuto proteico e densità minore < 1,012 g/cm³

In presenza di infiammazione c'è essudato con elevata concentrazione di proteine densità $> 1,012 \text{ g/cm}^3$ contenente cellule infiammatorie

Essudato/trasudato: differenza di concentrazione proteica e densità.

I liquidi si raccolgono negli interstizi del tessuto e formano l'edema (tumor e dolor) se il liquido si raccoglie in cavità sierose (pleura e peritoneo) si ha il versamento.

Caratteristiche dell'Essudato:

-liquido derivato dal plasma contenete proteine e cellule

-si raccoglie nei tessuti o in cavità

-densità $> 1,012 \text{ g/cm}^3$

-puo' variare nelle sue componenti a seconda del tipo. Permettendoci di classificare le infiammazioni acute (essudato trasparente, mucoso, sieroso..)

Funzioni principali dell'essudato:

- diluire l'agente patogeno, piu' facilmente poi riconosciuti e attaccati dalle cellule

- favorire la formazione di fibrina che serve a riparare eventuali "aperture" nel tessuto infiammatorio creando una barriera contro i patogeni

-favorire la fagocitosi, contiene infatti anche i fagociti

Proteine dell'essudato:

-nelle forme infiammatorie piu' lievi e in fase iniziali generalmente c'è solo albumina. Nelle fasi piu' gravi e in fase avanzata troviamo, globuline, fibrinogeno, enzimi lisosomiali, acido ialuronico, acidi nucleici e fosfolipidi (per la morte cellulare) piu' proteine ci sono piu' è grave. Ha un PH tendenzialmente acido perché ha componenti enzimatiche e Puo' contenere cataboliti rilasciati dai tessuti infiammati, cellule(granulociti) e dentriti.

Successivamente all'iperemia attiva abbiamo l'iperemia passiva stasi

Rallentamento del flusso nel microcircolo, perché il sangue tende a rimanere nella sede del focolaio infiammatorio, questo riguarda soprattutto la parte venosa del capillare perchè aumenta la superficie del letto circolatorio, poi perché nel frattempo essendo aumentata la permeabilità dei vasi e aumentati i liquidi il sangue è diventato piu' spesso e viscoso di conseguenza ha difficoltà e rallenta nel passaggio (iperemia passiva venosa e stasi.) i liquidi che si sono accumulati nel tessuto e hanno formato edema vanno a comprimere le pareti dei capillari venosi soprattutto e anche questa compressione è motivo di rallentamento del flusso ematico. La stasi venosa è un evento sfavorevole al tessuto perché limita l'apporto di emoglobina e ossigeno e quindi puo' mettere il tessuto in condizione di ipossia o anossia

Eventi collegati:

1. Aumenta la superficie del letto circolatorio
2. Aumenta la viscosità del sangue per perdita di liquidi
3. L'edema comprime le pareti dei capillari e delle venule causando rallentamento di flusso
4. La stasi puo' limitare l'apporto di emoglobina e ossigeno ai tessuti: ipossia/ anossia e trombosi

- **Migrazione di cellule dal circolo al tessuto e loro attivazione**

(Fagociti) Dal sangue verso il sito infiammatorio. Queste cellule hanno l'importante compito di verificare la situazione nel tessuto infiammato, eliminare i patogeni che eventualmente sono venuti a contatto con il tessuto e fagocitarli. Alla fine le stesse cellule avranno anche il compito di ripulire il tessuto e ripristinare al meglio la situazione originaria. Le cellule possono migrare in virtù del fatto che il vaso si è modificato e dilatato, creando varchi in cui le cellule possono passare

cambiando la loro forma essendo molto plastiche. Normalmente le prime sono i neutrofili, e poi ci sono i monociti che diventano macrofagi fagocitando i microbi. Per le cellule per passare hanno bisogno di fattori chemiotattici (deriva da chemiotassi, azione di attrazione di qualcosa verso di se, faccio venire le cellule verso il sito infiammatorio attraverso il rilascio di questi fattori chemiotattici.) quindi ci sono fattori solubili e lo stesso processo infiammatorio mette le cellule in condizione di arrivare al tessuto lasciando il circolo.

Chemiotassi e diapedesi: durante il processo infiammatorio i leucociti attraversano i vasi e migrano al tessuto infiammato dove aiutano il processo di guarigione

Extravasazione o Diapedesi: Guidate da fattori chemiotattici

I leucociti che migrano (neutrofili e monociti nella fase iniziale) hanno 3 funzioni importanti per aiutare la guarigione:

-FAGOCITOSI

-RILASCIARE MEDIATORI

-PRODURRE RADICALI DELL'OSSIGENO

FASI DELLA MIGRAZIONE

1. **MARGINAZIONE:** Quando il flusso di sangue è normale, i GR (globuli rossi) sono confinati e incolonnati nella parte centrale del vaso. I leucociti sono spinti verso le pareti. Con l'aumento della permeabilità il flusso di sangue rallenta, aumentano Leucociti ai margini del vaso vicino all'endotelio. (MARGINAZIONE perché le cellule stanno vicino al margine del vaso). Subito dopo i leucociti iniziano la "migrazione" cioè il passaggio vero e proprio nel tessuto infiammato. La marginazione consente al leucocita l'avvicinamento al bordo del vaso

La migrazione dei leucociti si svolge a tappe,

-marginazione e rotolamento (movimento del leucocita) questo è possibile perché il leucocita prende contatto con le cellule dell'endotelio grazie a dei recettori che ha sulla sua superficie che prendono contatto con la superficie dell'endotelio, le molecole di adesione. L'aderenza non è fortissima quindi rende possibile il rotolamento del leucocita. Queste molecole coinvolte nel rotolamento si chiamano selectine

-attivazione (fattori chemiotattici/citochine) il leucocita che procede nel suo spostamento grazie ai fattori chemiotattici/citochine

-Arresto e adesione ferma all'endotelio (integrine vengono espresse con l'attivazione del leucocita e sono responsabili dell'arresto del leucocita e la sua adesione all'endotelio) si ferma perché è pronto a passare nel tessuto attirato da questi fattori chemiotattici

-passaggio attraverso l'endotelio (diapedesi) e spostamento nella sede del danno in risposta a stimoli chemiotattici

MOLECOLE DI ADESIONE: proteine di membrana espresse dai leucociti e dalle cellule endoteliali

Le molecole coinvolte in adesione e migrazione dei Leucociti:

1.SELECTINE

2. GLICOPROTEINE MUCINA-SIMILI

3. INTEGRINE

4. SUPERFAMIGLIA DELLE IMMUNOGLOBULINE

leucocita

Cellula endoteliale

FATTORI CHEMIOTATTICI

I leucociti si spostano nel tessuto guidati da fattori chemiotattici, questi possono essere:

Esogeni

Al di fuori del nostro organismo, prodotti di origine batterica

Endogeni

Prodotti dall'organismo nella zona infiammata

- fattori del complemento (es. C5a)
- fattori pro-infiammatori (leucotrieni B4)

Ci citochine ad attività chemiotattica - **chemochine** come **IL-8 interleuchina8** (prodotta dalle cellule endoteliali)

MIGRAZIONE DEI LEUCOCITI NEL TESSUTO PER RAGGIUNGERE IL SITO INFIAMMATO

Per arrivare al tessuto i leucociti che migrano si fanno strada nella matrice del tessuto grazie alla produzione di idrolasi (enzimi) (gelatinasi, collagenasi) che li spingono facendoli muovere, e prendendo contatti con il connettivo e la matrice extracellulare tramite molecole di adesione. Dato che nel frattempo nel processo infiammatorio è prodotta la fibrina sotto forma di filamenti funziona da guida per neutrofili che sono i primi a migrare. Dopo 24-48h migrano i monociti che nel tessuto diventano macrofagi. I neutrofili sono i più numerosi, ma hanno vita breve e muoiono entro 24-48h.

CAUSE DI AUMENTO DELLA PERMEABILITÀ DEI VASI

Fenomeno chiave nell'infiammazione.

Nell'infiammazione la vasodilatazione dell'endotelio, indotta da mediatori, lo rende più permeabile. A questo aumento di permeabilità concorrono anche altre modificazioni e/o eventi patologici. Oltre allo stato infiammatorio ci sono altri eventi dove possiamo osservare un aumento della permeabilità dei vasi, situazioni non perfettamente normali ma che si associano ad altre patologie, es:

a) Si allargano le giunzioni tra le cellule endoteliali e si formano aperture (contrazione o retrazione delle cellule) da cui possono uscire le cellule e ci sono Mediatori responsabili di ciò: Istamina, bradichinina, leucotrieni e Citochine TNF e IL-1



b) aumento numero e dimensioni dei pori filtranti, Si formano Canali in prossimità delle giunzioni

Soprattutto nelle venule che permettono passaggio di piccole quantità di liquidi

(Indotto da citochine: VEGF)



c) Lesioni endoteliali irreversibili da calore o radiazione, Danno diretto, apoptosi delle cellule

Retrazione di endotelio causata da lesioni termiche lievi o moderate, raggi X, raggi UV, tossine



Lesioni endoteliali mediate dai leucociti, I leucociti che aderiscono all'endotelio, liberano

metaboliti tossici e enzimi proteolitici che causano danno. Creando aperture.

I Vasi neo-formati sono più permeabili:

il tessuto deve essere riparato dopo un processo infiammatorio. Il processo infiammatorio quindi si associa sempre a riparazione e formazione di nuovi vasi (neo angiogenesi). Le cellule endoteliali proliferano per formare la parete del nuovo vaso e fino a quando le nuove cellule endoteliali differenziano e si formano le giunzioni intercellulari, i vasi restano più permeabili

Ruolo dei vasi linfatici nell'infiammazione:

I vasi linfatici svolgono funzioni di drenaggio dei liquidi che escono. Durante l'infiammazione il flusso linfatico aumenta. Se c'è un EDEMA MODERATO i linfatici si aprono Perché le loro pareti esterne sono sottili e ancorate alle fibre del connettivo le quali, tendendosi aprono il vaso

Linfatico. Se l'EDEMA è abbondante il drenaggio linfatico è meno efficace. A livello della linfa vengono trasportati gli antigeni che scatenano la risposta immunitaria specifica veicolando ai linfonodi.

N.B. Un ruolo molto importante dei vasi linfatici è quello di Veicolare i patogeni e gli Antigeni ai linfonodi per favorire l'innesco della risposta immunitaria

- **Produzione e rilascio di mediatori solubili**
- **Reazioni sistemiche**

RIASSUNTO FASI DELL'INFIAMMAZIONE

- **Vasocostrizione**
- **Vasodilatazione arteriosa e iperemia attiva**
- **Aumento permeabilità capillare (essudazione)**
- **Migrazione dei leucociti e chemiostassi**
- **Rallentamento circolo (iperemia passiva, stasi)**
- **riparazione/guarigione**

MEDIATORI

Le varie fasi dell'infiammazione acuta sono regolate da mediatori chimici I **MEDIATORI**, in parte prodotte da cellule e in parte si trovano nel siero. Contribuiscono a:

SCATENARE la reazione, MANTENERE, AMPLIFICARE e REGOLARE E RISOLVERE LA RISPOSTA INFIAMMATORIA ACUTA. I MEDIATORI COSTITUISCONO UN IMPORTANTE MECCANISMO DI CONTROLLO **ON/OFF** DELL'INFIAMMAZIONE, accendono o spengono l'infiammazione a seconda delle fasi in cui ci troviamo. Sono molecole con emivita breve e strettamente **regolate**.

MEDIATORI DELL' INFIAMMAZIONE: **DERIVANO DA CELLULE** (quindi che si trovano già pre formati in granuli o sintetizzati al momento) O SONO PRESENTI NEL PLASMA (proteine plasmatiche, maggior produttore: il fegato, fanno parte dei sistemi di coagulazione o del complemento. Sempre presenti e Sempre in forma inattiva e attivi quando si innesca il processo infiammatorio) E HANNO AZIONE COORDINATA

Cellule presenti nel tessuto vascolarizzato e produzione di mediatori infiammatori

PRINCIPALI MEDIATORI CELLULARI

Sono prodotti da vari tipi di cellule, (cellule endoteliali, mastociti cellule tissutali attivi nella produzione dell'istamina, leucociti, soprattutto i macrofagi ma anche i neutrofili) preformati o di nuova sintesi

- **ADRENALINA E NORADRENALINA:** (vasocostrizione fugace iniziale): Preformate, contenute nelle terminazioni nervose e liberate all'inizio del processo infiammatorio. sono **Responsabili della breve vasocostrizione che precede la vasodilatazione.**
- **AMINE VASOATTIVE: ISTAMINA e SEROTONINA:** Mediatori liberati per primi nella vasodilatazione perché preformate e immagazzinate in granuli citoplasmatici (Mastociti si trovano solo nel tessuto, Basofili, Piastrine) **ISTAMINA** (mediatore tipico dell'allergia ma anche infiammatorio) liberata non solo nell'infiammazione ma anche Liberata in seguito a stimoli fisici (freddo) e meccanici (traumi), o indotta da altri mediatori (anafilotossine, C3a, C5a fanno parte del complesso del complemento) o dopo contatto con allergeni (Ipersensibilità I) per agire Si lega a 2 tipi di recettori:

-recettori H_1 delle cellule endoteliali vasodilatazione

- H_2 delle cellule muscolari lisce delle pareti dei vasi. rilassamento della cellula muscolare liscia

La localizzazione dei recettori è importante perché a seconda di dove si lega l'istamina avremo differenti azioni, H_1 vasodilatazione, H_2 rilassamento della cellula muscolare liscia.

La risposta è rapida e breve perché viene subito degradata. Agisce sul reclutamento dei leucociti perché induce espressione di P- selectina sull'endotelio e fa produrre chemochine (IL-8)

RECETTORI PER INSTAMINA H_1 E H_2

Recettori H_1

- Contrazione muscolatura liscia (bronchiale, difficoltà respiratoria)
- Aumento permeabilità dei vasi
- Induce sintesi di molecole di adesione e chemochine
- Stimola produzione di Acido Arachidonico
- Responsabile del prurito

Recettori H_2

- Rilassamento muscolatura liscia della parete dei vasi
- Stimola secrezione di muco (cellule mucipare)
- Inibisce secrezione di citochine infiammatorie

H_1 e H_2 insieme > vasodilatazione, Ipotensione e Cefalea

INSTAMINA Liberata dai Mastociti molto rapidamente tramite **Degranulazione Esplosiva. Il mastocita è la Principale cellula che rilascia istamina. Il mastocita è in stato di riposo, contiene granuli con istamina e serotonina. Quando viene stimolato i granuli si spostano nella periferia , esplodono all'esterno e aprono le membrane buttando fuori il loro contenuto nel tessuto.**

Figure 9-35 part 1 of 2 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

SEROTONINA

ruolo meno importante di Istamina Rilasciata da Mastociti e Piastrine è rapidamente inattivata

- **METABOLITI DELL'ACIDO ARACHIDONICO e PAF** fattore attivante piastrine (origine: Fosfolipidi di membrana)

Non sono preformati, sono di nuova sintesi e originano dai fosfolipidi di membrana, attraverso la fosfolipasi si modificano e vanno incontro a modificazioni metaboliche dando origine a questi mediatori. L'acido arachidonico a sua volta dentro la cellula va incontro a ulteriore modificazione di due tipi dando origine a due prodotti diversi. Differenziano nei enzimi che catabolizzano la reazione che dovrà portare alla modificazione dell'acido arachidonico. (cox, Lox)

Rubin, Patologia

Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

Fosfolipasi a2

Rubin, Patologia

Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

Acido arachidonico: acido grasso polinsaturo. Introdotto con gli alimenti derivati dai fosfolipidi di membrana. Stimoli diversi (microbici o altri mediatori) lo convertono rapidamente attraverso 2 vie enzimatiche da cui si ottengono prostaglandine e leucotrieni.

2 vie enzimatiche= 1 ciclossigenasi (cox) prostaglandine, prostaciline, trombossani, 2 lipossigenasi (lox) leucotrieni e lipossine.

Ciclossigenasi (cox)

Prostaglandine, trombossani e prostaciline

2 tipi di ciclossigenasi:

-cox-1: costitutiva nella maggior parte delle cellule produzione di prostaglandine con funzioni fisiologiche protezione delle mucose gastroenteriche, regolazione dell'equilibrio elettrolitico e stimolazione dell'aggregazione piastrinica (es. se ci sono danni nell'endotelio)

-cox-2: indotta da stimoli infiammatori. Espressa da cellule dell'immunità innata e infiammatorie. Attiva nelle fasi piu' avanzate e nell'infiammazione cronica.

Prostaglandine (pg): nell'ambito della risposta infiammatoria sono Prodotte da mastociti, macrofagi, cc endoteliali PGE_1 , PGE_2 , PGD_2 PGF_2 , le principali funzioni sono:

Vasodilatazione, aumento permeabilità, induzione di febbre e dolore. Le prostaglandine sono fattori coinvolti nella patogenesi del dolore e induzione della febbre

Tabelle riassuntive:

AA > Via della ciclo-ossigenasi COX-1 e COX-2

-Prostaglandine PGE_1 , PGE_2 , PGD_2 , PGF_2 : -Vasodilatazione, Aumento permeabilità, induzione dolore e febbre

-Prostaciline PGI_2 antiaggregante piastrinico: -Azione antitrombotica

-Trombossani, hanno effetti opposti alle altre prostaglandine

-Trombossano A_2 Vasocostrizione, Broncocostrizione, Attivazione di aggregazione piastrinica.

AA - VIA della LIPOSSIGENASI

- Per effetto dell'enzima 5-lipossigenasi (LOX) dall'Acido Arachidonico si ottengono i LEUCOTRIENI LTB_4 , LTC_4 , LTD_4 , LTE_4
- LTB_4 potente chemiotattico per neutrofili e eosinofili
- LTC_4 , LTD_4 , LTE_4 inducono contrazione della muscolatura liscia e broncospasmo, sui vasi abbiamo vasocostrizione
- Sono prodotti da mastociti, basofili, macrofagi

AA - Via della lipo-ossigenasi

- Leucotreni LTC_4 , LTD_4 , LTE_4 : Costrizione Bronchiale, Vasocostrizione
- LTB_4 , Stimolazione chemiotassi neutrofili e eosinofili
- Lipossine A_4 e B_4 , Vasodilatazione e inibizione di adesione, chemiotassi e della produzione leucotrieni

Dai fosfolipidi di membrana origina il PAF, Fattore Attivante le Piastrine

Azione diretta: a livello delle piastrine Promuove attivazione, aggregazione e degranulazione piastrinica. Attiva l'esplosione respiratoria dei macrofagi e la chemiotassi di eosinofili e basofili. Potenzia l'azione di Istamina. Stimola rilascio di Serotonina (aumento di permeabilità del microcircolo)

Prodotto da: basofili, mastociti, neutrofili, monociti, cc NK, fibroblasti

- **Mediatore macrofago ENZIMI LISOSOMIALI:** Presenti in forma inattiva nei granuli (Lisosomi) dei fagociti (Neutrofili, macrofagi)

-Stimoli flogistici ne inducono il rilascio

3 tipi di lisosomi:

1. Primari
2. Secondari (Fagolisosomi)
3. Terziari

- **Mediatore macrofago OSSIDO NITRICO (NO):** deriva dal macrofago, via metabolica tipica dei macrofagi. Potente vasodilatatore rilassa la muscolatura dei vasi

-Inibisce adesione e aggregazione piastrinica

-Inibisce la secrezione di molecole vasocostrittrici

-Attiva i macrofagi

-Azione microbica

© Elsevier 2005

Mediatori delle terminazioni nervose, NEUROPEPTIDI:

- Scoperti recentemente
- Prodotti dalle terminazioni nervose di alcuni distretti
- **Sostanza P e Neurochinina A**
- Generano la sensazione del dolore
- Influenzano la vasodilatazione e la permeabilità dei vasi

MEDIATORI PLASMATICI

Sono proteine che si trovano nel plasma che fanno parte di diversi sistemi (complemento e coagulazione), e nel plasma si trovano in forma inattiva, vengono attivati dal processo infiammatorio

PUNTO DI PARTENZA L'ATTIVAZIONE DEL FATTORE XII DI HAGEMAN PER CLASSIFICARE I MEDIATORI PLASMATICI

Il Fattore XII di Hageman si attiva da varie componenti, al contatto con piastrine, con collagene l'elastina e proteine esposte della membrana basale di endotelio, o per effetto di tossine batteriche. L'attivazione del Fattore XII di Hageman innesca la via intrinseca della coagulazione (meccanismo a cascata, il primo attivato ha il compito di attivare i successivi). Dall'attivazione del Fattore XII di Hageman si attivano vari sistemi:

-Sistema della Coagulazione: comporta Attivazione della Trombina e formazione di Fibrina e Fibrinopeptidi

-Sistema della Fibrinolisi: comporta la Degradazione Fibrina con formazione di Plasmina. Contrasta e regola il precedente. I due sistemi si oppongono l'uno all'altro.

-Sistema delle Chinine: comporta la Produzione di chinine vasoattive (bradichinina)

-Sistema del Complemento (Via Alternativa): (IMMUNITA' INNATA) con produzione di Anafilotossine (C3a, C5a)

SISTEMA DELLA COAGULAZIONE: Nell'infiammazione la permeabilità dei vasi permette passaggio di Fibrinogeno negli interstizi e la sua conversione a Fibrina, primo innesco della coagulazione (Attivazione della Coagulazione). La Trombina attivata idrolizza il fibrinogeno generando fibrinopeptidi (mediatori) e monomeri di fibrina. I monomeri di fibrina polimerizzano e formano filamenti di fibrina, che costituiscono il reticolo del coagulo.

Aumento permeabilità > passaggio del fibrinogeno che viene convertito in fibrina > nel frattempo si attiva la cascata coagulativa > trombina a sua volta attivata > idrolisi del fibrinogeno, frammentato > da cui si generano fibrinopeptidi e monomeri di fibrina > formano i filamenti > impalcatura del coagulo

RUOLO DELLE PIASTRINE: La Trombina (con altri fattori) recluta Piastrine che si aggregano e aderiscono alla lesione sulla parete del vaso. Il trombo piastrinico è poi stabilizzato dalla presenza di fibrina. All'interno del trombo sono intrappolate altre cellule (leucociti ed eritrociti). Il processo è regolato da Prostacicline (PGI₂) e Ossido Nitrico (NO) rilasciati dalle Cellule Endoteliali.

SISTEMA FIBROLITICO: all'opposto del sistema della coagulazione. Il sistema fibrinolitico agisce a cascata per bilanciare quello della Coagulazione degradando la Fibrina e solubilizzando il coagulo. La Fibrina è degradata dalla PLASMINA che si lega al coagulo di fibrina in accrescimento, lo riduce gradualmente. La Plasmina si forma a partire dal Plasminogeno (componente precursore) attivato da 2 proteasi, presenti nel plasma e nei tessuti dette

Attivatori del Plasminogeno

1) attivatore del plasminogeno di tipo urochinasi (uPA)

2) attivatore del plasminogeno di tipo tissutale (tPA)

La PLASMINA ha attività fibrinolitica, dissolve il coagulo e libera peptidi: Prodotti di Degradazione della Fibrina, FDP

SISTEMA DELLE CHININE: amplificano la risposta infiammatoria. Derivano da precursori plasmatici inattivi chininogeni, idrolizzati dall'enzima callicreina. Sono principalmente la bradichinina e la kallidina.

La bradichinina induce della permeabilità vascolare, contrazione della muscolatura liscia, dilatazione dei vasi sanguigni e dolore. Azione breve poiché rapidamente inattivata.

FARMACI ANTINFIAMMATORI:

Agiscono spesso in queste vie metaboliche.

Inibitori della ciclossigenasi: (FANS, aspirina, ibuprofene) Inibiscono la sintesi di Prostaglandine. Inibitori di COX-1 ma anche COX-2. Inibizione di COX-2 contrasta dolore, infiammazione, febbre.

Inibitori della lipossigenasi: Inibiscono la produzione di leucotrieni o bloccano i loro recettori

Altri Antinfiammatori ad ampio spettro Glucocorticoidi: Riducono espressione di vari bersagli (es. COX-2, fosfolipasi A2, citochine proinfiammatorie, ossido nitrico sintetasi)

SISTEMA DEL COMPLEMENTO -C'

Sta a cavallo dell'infiammazione e risposta innata. Molto legato alla parte immunologica perché si attiva spesso con la presenza di anticorpi specifici per un determinato antigene. Viene chiamato sistema perché si compone di varie proteine plasmatiche in forma inattiva nel plasma, si attiva quando si scatena una risposta di difesa contro x. sono attivate da un effetto esterno, estremamente controllate da inibitori plasmatici

- Proteine del plasma, in forma inattiva
- Hanno un ruolo importante in: risposta innata e infiammatoria ma anche risposta specifica
- Emivita breve
- Meccanismi di controllo e inibitori plasmatici ne regolano le funzioni

Composto da 9 fattori proteici plasmatici principali (C1 – C9) presenti in forma inattiva che dopo attivazione acquisiscono attività enzimatica (proteolitica) andando ad agire sugli altri fattori e attivandoli con un meccanismo a cascata. Si generano altri frammenti con attività enzimatiche e frammenti con attività biologica (C3a e C5a). Dai principali si creano altri fattori (scissione)

Funzioni del complemento –C':

1 facilitare la fagocitosi: I frammenti del complemento che svolgono questa funzione sono le opsonine (opsonizzazione è la capacità del frammento di ricoprire completamente il patogeno in modo che venga visto facilmente dal fagocita.) C3b, C3bi, C4b

2 innescare e amplificare: la reazione infiammatoria (anafilotossine C3a, C5a)

3 lisare e uccidere patogeni: grazie alla formazione del complesso di attacco alla membrana (MAC)

-Opsonine, facilitano la fagocitosi

-Anafilotossine, amplificano la reazione

-MAC, uccide i patogeni

3 vie di attivazione del complemento:

1 alternativa viene coinvolto il C3

2 lectinica grazie alla proteina c reattiva

3 classica grazie ad anticorpi

Innescano la cascata del complemento. Le 3 vie convergono tutte verso attivazione/degradazione del frammento C3 e poi successivamente nella formazione del MAC.

Attivazione del complemento:

- All'inizio l'attivazione avviene con la VIA ALTERNATIVA e viene subito coinvolto il C3. Ma inizialmente è il C1
- Nella risposta infiammatoria e in presenza di proteine di fase acuta (prodotte dal fegato) (MBL e PCR) è attiva la via LECTINICA
- In presenza di anticorpi (risposta immunitaria adattativa), con gli anticorpi si attiva la via CLASSICA
- Tutte e tre le vie convergono a C3b e C3 convertasi per poi arrivare al MAC

Complesso di attacco alla Membrana

Tutte e 3 le vie di attivazione portano alla formazione di C3b, componente cruciale del sistema e all'assemblaggio sulla superficie del patogeno del MAC

Ruolo dei frammenti del C'

- Nell'infiammazione le anafilotossine C3a e C5a mediano la vasodilatazione Chemiotassi e Adesione Leucocitaria soprattutto da C5a
- C5a stimola la via della lipossigenasi e induce produzione di leucotrieni
- C3b ruolo chiave nella Fagocitosi come opsonina

FORMAZIONE DEL MAC

È una struttura macromolecolare formata da una serie di frammenti del complemento. La formazione del MAC (complesso di attacco alla membrana) è la fase finale dell'attivazione e comune a tutte le vie

MAC: Struttura macromolecolare formata da C5, C6, C7, C8 e C9 (10-16 molecole). Il MAC si inserisce nella membrana e altera la struttura della membrana formando canali attraverso i quali si ha diffusione di ioni e piccole molecole e conseguente alterazione dell'equilibrio osmotico e così il patogeno è lisato

Complesso di attacco alla membrana



Come si forma il mac, le componenti coinvolte sono dal C% al C) con i vari passaggi nella formazione.

1. c5, c6, c7 sono le prime componenti che si uniscono a formare un complesso trimolecolare che va a inserirsi sulla membrana.
2. Una volta innestate queste prime tre componenti c'è la possibilità per il c8 di unirsi
3. Questo predispone al richiamo delle molecole del c9 che sono le ultime, formando un polimero che si organizza a livello della membrana per creare un poro
4. Attraverso questo canale possono passare le varie sostanze
5. L'equilibrio viene interrotto > la cellula muore

ATTIVAZIONE DEL C'

LE CITOCINE

Mediatori solubili plasmatici (ma anche cellulare perché prodotte da cellule) quelle pro infiammatorie sono prodotte dai macrofagi attivati. Sono glicoproteine con peso molecolare basso. Sono secrete solo se le cellule sono stimulate. E la loro produzione avviene anche durante la risposta immunitaria. Agiscono a vari livelli.

- Sono piccole proteine (basso P.M.) prodotte in risposta a stimoli diversi e capaci di mediare e regolare risposta infiammatoria e immunitaria
- Differenze strutturali, ma caratteristiche comuni
- Ruolo fondamentale nella Risposta Immunitaria
- Le citochine agiscono a vari livelli
- Nella Risposta Infiammatoria e nella risposta Immunitaria Innata e Specifica
- Sono sintetizzate da vari tipi di cellule (leucociti, cellule endoteliali, cellule epiteliali, stromali, fibroblasti)
- Alcune citochine agiscono nell'EMOPOIESI
- Alcune citochine possono essere usate in terapia

Azione delle citochine

1. Autocrino, la cellula che produce la citochina la produce per se, per utilizzarla per se stessa. È tipica dei linfociti che producono interleuchina2

2. Paracrina, ovvero tra cellule che sono molto vicine, un macrofago produce una citochina che agisce su un'altra cellula ma la distanza è minima
3. Endocrino, come gli ormoni, la produzione è molto elevata. C'è in corso una risposta infiammatoria molto intensa. Per agire così sono immesse nel circolo e viene trasportata in organi e sedi lontani dalla sua origine. Ad es, interleuchina 6 attiva in risposte di fase acuta che stimola il fegato. E anche l'ipotalamo dove si innalza la temperatura corporea (febbre) soprattutto da pirogeni nei centri ipotalamici, tra questi ci sono alcune citochine pro infiammatorie

Rubin, Patologia

Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

Citochine protagoniste nell'infiammazione

- Le citochine pro-infiammatorie
- Le chemochine (reclutamento leucocitario nel sito infiammatorio, attività chemiotattica)
- Le citochine anti-infiammatorie

CITOCHINE PRO-INFIAMMATORIE IL-1 interleuchina 1, TNF- α alfa, IL-6 interleuchina 6

Prodotte da i fagociti (macrofagi) spesso le loro attività sono sovrapposte

Attività sovrapposte

- IL-1 e TNF attivano la cascata dei mediatori infiammatori contribuiscono al rilascio e alla loro azione
- IL-6 Più coinvolta in risposte sistemiche. Ha un'azione endocrina e stimola fegato a produrre proteine di fase acuta nell'innalzare la T corporea

INTERLEUCHINA-1

Prodotta da monociti /macrofagi Attiva su

- **Endotelio vascolare** (produzione chemochine, espressione di molecole di adesione; amplifica il reclutamento locale di cellule infiammatorie)
- **Cellule emopoietiche** : favorisce la proliferazione e differenziamento dei precursori mediati dalla produzione di fattori di crescita
- **SNC**: potente pirogeno endogeno insieme a IL-6 e prostaglandine

Regolazione negativa: ipotalamo-ipofisi-surrene: produzione di glucocorticoidi da parte del surrene

- **Tessuto osseo, cartilagineo, sinovia, tessuti connettivi**: induce produzione di proteasi e prostaglandine, che possono stimolare la dissoluzione del tessuto e il riassorbimento osseo
- **Fegato** stimola la produzione proteine di fase acuta.
- **Cuore** inibisce contrattilità cardiaca (effetto inotropo negativo)
- **Muscolo scheletrico** induce catabolismo proteico (cachessia)

FATTORE DI NECROSI TUMORALE –TNF

- Effetti biologici simili a IL-1
- Prodotto dai fagociti
- Due isoforme: TNF- α e TNF- β (o linfotossina, prodotto da cellule linfoidi) e due recettori
- Utilizza due tipi di recettori per stimolare le cellule in diverse azioni (le citochine devono legarsi a recettori specifici per agire):

Recettore di tipo I (TNFRI, p55) = trasmette segnali pro-apoptotici tramite la via delle caspasi. Muore la cellula

Recettore di tipo II (TNFRII, p75) = trasmette segnali di attivazione cellulare tramite NF-kB = induzione programma genetico proinfiammatorio. La cellula si attiva

A seconda di quale recettore si lega c'è una risposta diversa.

SNC:

-ATTIVITA' SU IPOTALAMO > febbre PIROGENO ENDOGENO INDUZIONE DELLA FEBBRE



Azione sulle cellule mesenchimali dell'osso: stimola proteasi e prostaglandine favorendo dissoluzione del tessuto e riassorbimento osseo. Stimola a livello del midollo osseo la proliferazione e differenziamento dei precursori delle cellule emopoietiche.



Sul fegato: induce secrezione di proteine di fase acuta



Cuore: Fa diminuire la contrattilità cardiaca

Azioni su muscolo scheletrico: cachessia, indurre il catabolismo delle proteine distruggendole. Tipica dei tumori



INTERLEUCHINA 6 E SUO RECETTORE IL -6R

- Prodotta da monociti/macrofagi
- Ruolo chiave: stimola la produzione di proteine di fase acuta da parte del fegato
- Pirogeno endogeno: FEBBRE
- RUOLO NELLA TRANSIZIONE da INFIAMMAZIONE ACUTA a CRONICA

CHEMOCINE

- Citochine. Gruppo di proteine a basso PM (8-10kD, 90-130aa) con attività chemiotattica su leucociti.
- Prodotte durante risposta infiammatoria
- Controllo specifico e selettivo di adesione, chemiotassi e attivazione dei leucociti
- Alcune chemochine regolano il normale traffico leucocitario attraverso gli organi linfatici. I linfociti si muovono per cercare l'antigene per cui il loro recettore è specifico.
- Le chemochine innescano il movimento dei leucociti, inducendo l'adesione di queste cellule all'endotelio vascolare.

Nella struttura hanno 4 cisteine conservate legate da ponti disolfuro

Chemochine C-X-C

Agiscono sui neutrofili (IL-8)

Chemochine C-C

Attraggono monociti, eosinofili,

basofili, linfociti

Chemochine C

linfotattina, relativamente specifica

per i linfociti

Chemochine CX3C

Unico membro

Fractalchina



ELLE CELLULE ENDOTELIALI

Attività delle chemochine

- Chemiotassi dei leucociti
- In presenza di citochine infiammatorie primarie (IL-1 e TNF)
- Inducono degranulazione e produzione di radicali liberi dell'ossigeno
- Inducono la trascrizione di geni per altre chemochine, per recettori di chemochine e per proteasi che degradano la matrice extracellulare.
- Aumentano l'adesività all'endotelio per attivazione delle integrine

Citochine anti-infiammatorie

- Regolazione negativa delle citochine infiammatorie.
- Blocco/modulazione della risposta infiammatoria

IL-1ra, IL-10 e TGF-beta (gf, tnf sono citochine che vengono prodotte da cellule t regolatorie che bloccano la risposta dei linfociti t quando queste sono indirizzate verso bersagli che invece devono essere preservati ad esempio nelle risposte autoimmuni)

La produzione di IL-10 è tardiva e va a spegnere quella di IL-1 e TNF.

inflammation in response to virus infection: mediators (p. 47)



LE CELLULE NELL'INFIAMMAZIONE ACUTA

Le cellule svolgono un ruolo attivo nella risposta infiammatoria

Le cellule sono richiamate nel sito infiammatorio da **chemochine** e altri fattori chemiotattici e svolgono diverse.

FUNZIONI

- Producono mediatori chimici (citochine pro infiammatorie)
- Interagiscono con altre cellule coinvolte nel processo infiammatorio (cellule dell'immunità innata, dell'infiammazione e dell'immunità specifica)
- Eliminano i patogeni con la fagocitosi

I FAGOCITI

2 principali funzioni

1. Digestione del patogeno o altro materiale fagocitato
2. Processazione e presentazione dell'antigene ai linfociti T. attivano la risposta specifica



I GRANULOCITI

Prodotti nel midollo osseo

I neutrofili prime che migrano durante la risposta infiammatoria, e gli eosinofili caratteristici quando ci sono ad esempio parassiti o risposta allergica sono dei fagociti,

i basofili NO

GRANULOCITI NEUTROFILI (o POLIMORFONUCLEATI), molto numerosi nel sangue.

Rappresentano il 50-70% dei globuli bianchi circolanti. Sono i primi a migrare nei tessuti, dove sopravvivono per circa 3 giorni. Aumentano durante le infezioni (leucocitosi)

I neutrofili hanno 2 tipi di granuli

- granuli primari (o azzurrofilici): più grandi. Simili ai lisosomi. Contengono perossidasi, lisozima e altri enzimi idrolitici

- granuli secondari: Contengono collagenasi, lattoferrina, lisozima

La capacità di uccidere i microrganismi ingeriti è maggiore di quella dei macrofagi, perché i neutrofili producono una quantità maggiore di reattivi dell'ossigeno e dell'azoto e defensine



GRANULOCITI EOSINOFILI: Cellule mobili che migrano dal sangue ai tessuti

Ci difendono dai parassiti danneggiando l'involucro con

le sostanze contenute nei loro granuli

(es. proteina basica)



GRANULOCITI BASOFILI: NO FAGOCITOSI

Funzione principale: liberano Istamina e altre sostanze farmacologicamente attive, dai granuli citoplasmatici. Ruolo centrale nelle risposte allergiche



MASTOCITI:

Non circolano e stanno nei tessuti (cute, connettivo di vari organi, tessuto epiteliale mucoso respiratorio, genitourinario e digestivo). Rilasciano Istamina, Leucotrieni e Prostaglandine.

Dal midollo vanno ai tessuti dove completano la maturazione



MONOCITI E MACROFAGI

Entrano in circolo come pro-monociti e poi differenziano a monociti.

Dal sangue migrano ai tessuti e diventano macrofagi.

Rispetto ai Monociti i Macrofagi:

- Sono più grandi

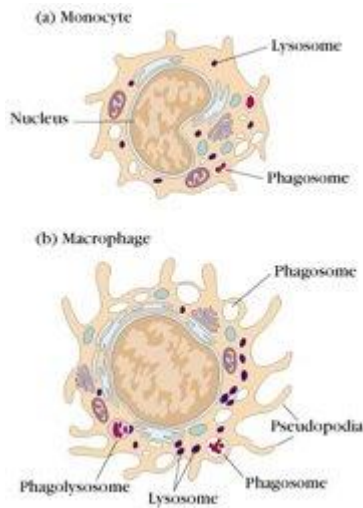
- Hanno più organelli citoplasmatici a maggiore complessità (lisosomi)
- Capacità di fagocitosi maggiori
- Producono più enzimi litici e anche altri fattori

I macrofagi si trovano in tutti i tessuti, sia fissi,

che mobili macrofagi liberi

A seconda della sede in cui si trovano hanno nomi diversi

- M. alveolari nel polmone
- Istiocyti nel connettivo
- Cellule di Kupffer nel fegato
- Cellule Mesangiali nel rene
- Cellule della Microglia nel cervello
- Osteoclasti nell'osso



MACROFAGI

I macrofagi, di solito quiescenti, si attivano durante la risposta immune o per effetto di fattori quali:

- citochine prodotte dai linfociti TH (IFN γ)
- componenti parete batterica
- mediatori della risposta infiammatoria

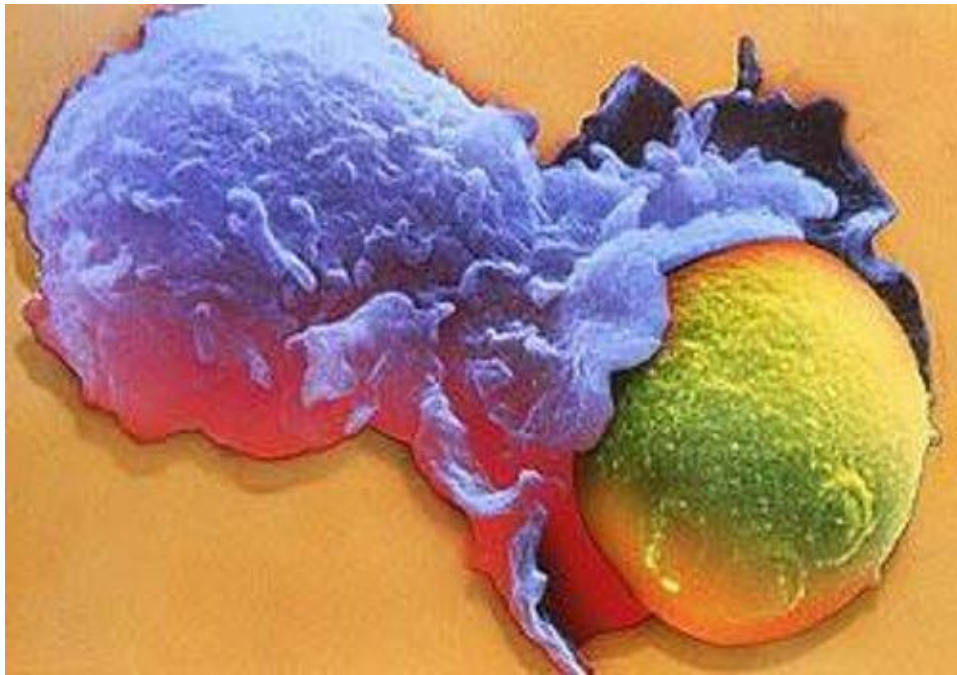
In seguito ad attivazione i MACROFAGI

- Aumentano fagocitosi
- Aumentano l'espressione di MHC di classe II
- Aumentano capacità di attivare i linfociti TH
- Rilasciano mediatori infiammatori tra cui

IL-1, TNF γ , IL-6, Complemento, Enzimi idrolitici,

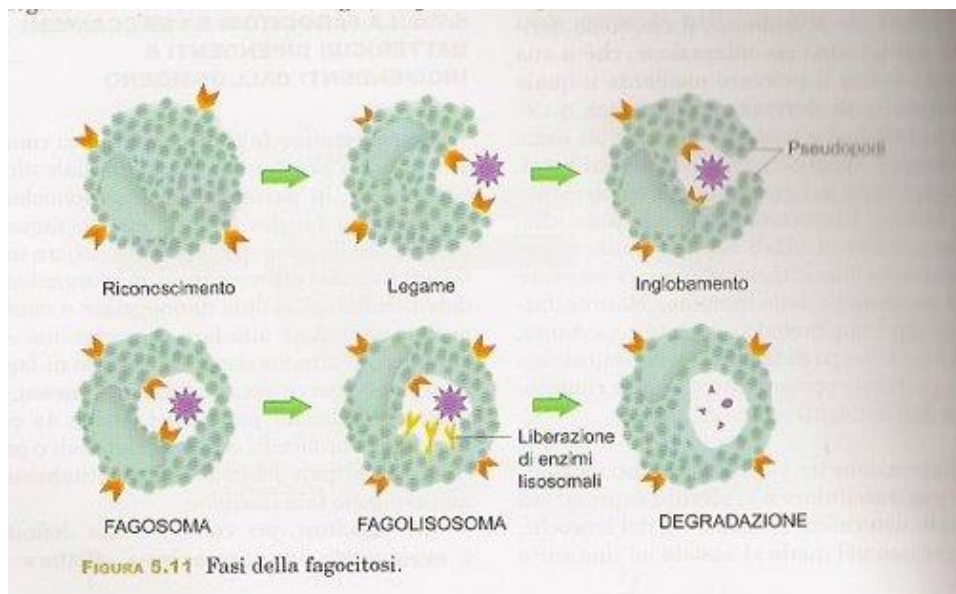
Exocytosed degraded material

LA FAGOCITOSI



Nella fagocitosi 3 fasi :

1. Riconoscimento del patogeno
2. Ingestione e formazione del vacuolo fagocitico
3. Uccisione e digestione del patogeno



FASE 1 Riconoscimento e Adesione al Patogeno

FASE 2 Ingestione e formazione del vacuolo

FASE 3 Uccisione

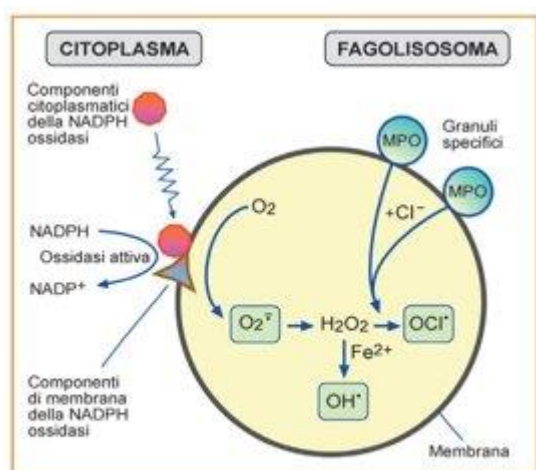
© Elsevier 2005

MECCANISMI BATTERICIDI OSSIGENO-DIPENDENTI PRODUZIONE DI SPECIE REATTIVE DELL'OSSIGENO (ROS)

Viene attivata la via enzimatica che si trova sul fagosoma **NADPH ossidasi** e sono prodotti:

- **Anione Superossido ($O_2^{\cdot -}$)**,
- Radicale Idrossile ($\cdot OH$),
- Ossido nitrico (NO),
- Perossido di Idrogeno (H_2O_2)
- **L'Anione Superossido e l'Ossido Nitrico (NO) formano specie reattive dell'Azoto (NOS)**
- **L'Acqua Ossigenata, H_2O_2 per azione dell'Enzima Mieloperoossidasi (MPO) diventa Ipoclorito (HOCL), potente battericida.**

Sono **tutti coinvolti nel danno all'endotelio e nell'aumento della permeabilità vascolare**



■ Figura 13.26 - Meccanismi per la formazione di radicali dell'ossigeno all'interno del fagolisosoma.

Meccanismi microbicidi ossigeno-indipendenti

- Comprendono gli effetti dei vari agenti lisosomiali tra i quali:
- proteine cationiche ricche di arginina
- enzimi come lisozima e elastasi
- lattoferrina (una proteina legante ferro)
- Effetti microbicidi sono anche dovuti al pH molto acido presente nei fagosomi (da 3.4 a 4.0)

CLASSIFICAZIONE DELLE INFIAMMAZIONI acute

Le infiammazioni possono essere classificate in base a parametri diversi

L'ESSUDATO

- **Presenta una parte liquida e una corpuscolata**
- La parte liquida **contiene proteine**
- Più proteine ci sono più è **grave l'infiammazione**
- Nelle **fasi iniziali o meno gravi ci sono poche proteine** (prevalente l'**albumina**)
- Nelle **fasi avanzate o più gravi**, più proteine e diverse

L'**essudato** contiene circa 2,5-3 grammi di proteine ogni 100 ml (nel sangue sono circa 7,5 – 8,00 grammi/100 ml)

Il **pH** tende all'**acido (pH 6)** per la presenza di **acido lattico** (derivante dalla demolizione del glicogeno) e per l'accumulo di cataboliti acidi (prodotti di scarto)

Altre sostanze presenti nell'essudato

- Enzimi (idrolasi acide lisosomiali)
- Acido ialuronico
- Acidi nucleici e fosfolipidi derivanti dalla degradazione di cellule (granulociti) e batteri

Classificazione delle infiammazioni acute

Classificazione in base a vari parametri:

1. **Natura dell'agente eziologico (e sua virulenza)**
2. **Tipo di danno**
3. **Sede (criteri anatomici)** Nome dell'organo colpito + suffisso -ite: **Polmonite, pleurite, epatite, nefrite**
4. **Criteri cronologico-evolutivi** L'infiammazione è **acuta** non solo perché di **breve durata**, ma perché caratterizzata da fenomeni **vascolari ed essudativi (Angioflogosi)** all'opposto dell'**infiammazione cronica** più lunga e con fenomeni cellulari e proliferativi (Istoflogosi)
5. **Caratteristiche dell'essudato**

INFIAMMAZIONE ACUTA Classificazione in base alle caratteristiche dell'Essudato

1. **Eritematosa: arrossamento visibile nella cute**
 - La permeabilità vasale (capillari) è poco alterata
 - Essudato e cellule scarsi
 - **Breve durata**
 - **Scarsa intensità**
 - **Ustione di I grado**
2. **Sierosa/Sierofibrinosa :**
 - **Essudato limpido, poche proteine e cellule**
 - **Ustione di II grado** o danno da congelamento o da Radiazioni (presenza di bolle, flittène)
 - Fase I di una polmonite o inizio di TBC
 - Infezioni con interessamento delle tuniche sierose (pleura, peritoneo, pericardio)

Sierofibrinosa:

- Interessano le tuniche sierose
- nell'essudato poche cellule e proteine
- **Presenza di Fibrina** le possiamo trovare nelle stenosi dell'intestino
- Quando si risolve può lasciare aderenze che congiungono parti opposte limitando la mobilità o possono „strozzare„ organi cavi (stenosi dell'intestino)

3. Fibrinosa

- **Elevata permeabilità che consente passaggio di fibrinogeno**
- **L'essudato contiene molta fibrina.**
- Quando i liquidi sono drenati l'essudato diventa più consistente
- Al microscopio sono visibili i filamenti di fibrina che formano un insieme compatto
- La presenza di fibrina **conferisce ruvidezza alle sierose che perdono lucentezza = Sierositi secche**

Pleurite secca di natura tubercolare

Polmonite:

il tessuto polmonare assume consistenza e compattezza simile al tessuto epatico “epatizzazione”

Epatizzazione rossa: i G. R escono dai vasi e riempiono gli alveoli

Epatizzazione grigia: i fagociti, dopo la fagocitosi diventano piociti.

Epatizzazione gialla: presenza di macrofagi ripuliscono gli alveoli.

Differire:

- Si localizza principalmente nelle mucose delle vie aeree
- Necrosi del tessuto
- Formazione di caratteristiche PSEUDOMEMBRANE

4. Catarrale o mucose

- Tipica di tessuti dove si produce muco (vie aeree o digestive)
- Il muco è prodotto da cellule con funzione ghiandolare (cellule caliciformi o mucipare) o dalle ghiandole acinose pluricellulari
- Il muco ha ruolo di difesa perché intrappola i batteri e stimola il riflesso della tosse
- Riniti, Faringiti, Laringiti, Bronchiti, Gastriti, Enteriti, Coliti
- Uretriti
- Le mucose si presentano arrossate e ricoperte da un essudato vischioso che, in fase matura, diventa giallastro
- Il connettivo è edematoso con vasi dilatati e ricco di granulociti che sono poi espulsi con il muco che diventa giallastro
- Se i granulociti aumentano molto il muco diventa simile a pus (infiammazione muco-purulenta)
- Nell'essudato ci sono anche cellule epiteliali di sfaldamento

5. Mucopurulente

Evoluzione più grave dell'infiammazione catarrale a livello dei tessuti mucosi ricchi di cellule mucipare. Presenza di Essudato denso viscoso e purulento ricco di detriti derivanti da cellule morte del tessuto mucoso danneggiato e neutrofili

6. Purulenta

- Essudato con PUS
- Il PUS è un materiale giallastro ricco di cellule e detriti
- Il PUS può avere caratteristiche diverse a seconda della causa e della durata del processo. Si va da un banale foruncolo (infezione del bulbo pilifero) all'appendicite acuta
- L'infiammazione purulenta è quasi sempre causata da batteri piogeni (stafilococco e streptococco)
- Possono dare infiammazione purulenta anche gonococco, meningococco e pneumococco

Che cosa contiene il PUS:

cellule: granulociti neutrofili

batteri piogeni (streptococco, stafilococco, pneumococco, gonococco, meningococco)

detriti, fibrina, proteine denaturate insolubili

altre sostanze derivate dal disfacimento dei tessuti, abbondanti lipidi di derivazione batterica

IL PUS può formare raccolte oppure diffondere:

-Ascessi: raccolte di pus in cavità non preesistenti circondate dalla membrana piogena.

-Empiemi: raccolte di pus in cavità preesistenti non comunicanti con l'esterno (pioperitoneo, piotorace, pioartro, peritonite purulenta, empiema colecistico)

-Flemmoni: l'infiammazione si fa strada diffondendosi nel tessuto (può associarsi a gravi deficit immunitari)

Ascesso freddo o tubercolare: raccolta di materiale fluido, poco denso e leggermente torbido, con poche cellule tra cui linfociti e cellule tissutali, ma privo di granulociti

Le raccolte di PUS vanno sempre incise e “svuotate” perché possono immettere in circolo microrganismi e tossine

Nell’ascesso il PUS è raccolto a formare una cavità delimitata da una specie di “membrana” detta piogena, formata da ammassi di granulociti stipati in un reticolo di fibrina

La membrana piogena va eliminata quando si incide l’ascesso perché altrimenti il PUS si può riformare

7. Emorragica

- L’agente flogogeno agisce con tale intensità da determinare rottura delle pareti dei vasi e emorragia
- Essudato di colore rossastro ricco di globuli rossi

Es.: Carbonchio: infezione (cutanea o polmonare) da parte del *bacillus anthracis*

Tifo esantematico dovuto ad infezioni da *rickettsie*

Glomerulonefrite, infiammazione dei glomeruli

renali, con passaggio di globuli rossi nelle urine (ematuria)

8. Necrotico-Emorragica

- Oltre all’emorragia si ha necrosi del tessuto con abbondanti detriti.
- La necrosi può dipendere dell’agente flogogeno, ma anche essere conseguente a una situazione circolatoria patologica
- Tifo (*Salmonella typhimurium*):

Le placche del Peyer, in cui si localizza la *Salmonella*, vanno incontro a necrosi, poi si forma la crosta (escara) che staccandosi lascia un’ ulcera che sanguina

9. Allergica

- Negli individui allergici in caso di ipersensibilità immediata o di tipo I
- I mastociti del tessuto e i basofili circolanti si ricoprono di IgE specifiche per l’allergene e la ripetuta esposizione all’allergene induce degranolazione liberando istamina e altri mediatori
- Abbondanza di fenomeni essudativi e infiltrato ricco di granulociti eosinofili.
- La presenza di eosinofili è fondamentale per la diagnosi di Infiammazione Allergica

EFFETTI SISTEMICI DELL’INFIAMMAZIONE ACUTA

In certi situazioni il danno locale e la conseguente risposta infiammatoria possono aumentare a tal punto che si verificano effetti sistemici anche molto gravi. (FENOMENI GENERALIZZATI CHE INTERESSANO ANCHE DISTRETTI DIVERSI NELL’ORGANISMO)

I principali sintomi sono:

febbre, mialgia, artralgia, anoressia, sonnolenza

e dipendono dall’imponente produzione di citochine che vanno in circolo provocando effetti tossici a distanza

SINDROME DA RISPOSTA INFIAMMATORIA SISTEMICA (SIRS)

Che si manifesta con:

LEUCOCITOSI, RISPOSTA DI FASE ACUTA, FEBBRE e in casi estremi SHOCK

PRINCIPALI RESPONSABILI DEGLI EFFETTI SISTEMICI SONO LE CITOCINE PRO-INFIAMMATORIE, ENTRANO NEL CIRCOLO E STIMOLANO TESSUTI LONTANI DAL SITO INFIAMMATO PROVOCANDO QUESTA RISPOSTA > SIRS

EFFETTI SISTEMICI DELL' INFIAMMAZIONE ACUTA

- **Leucocitosi: aumento dei globuli bianchi circolanti**

Conta Normale (4000-8000/mm³) LEUCOCITOSI fino a 15.000-20.000 cellule/mm³

La leucocitosi è dovuta inizialmente a maggiore rilascio di cellule dalla riserva di leucociti del midollo osseo indotto da citochine (IL-1, TNF- α) In circolo aumentano i neutrofili immaturi

Se l'infezione si prolunga, aumenta la produzione di IL-6, G- e GM-CSF, IL-3, IL-5 che stimolano la maturazione di precursori midollari

-Le infezioni batteriche inducono aumento di neutrofili

-Le infezioni virali fanno aumentare i linfociti

-Le infezioni parassitarie e la flogosi allergica fanno aumentare gli eosinofili

-In alcune infezioni croniche (tubercolosi, brucellosi, sifilide) e durante la convalescenza si può avere aumento dei monociti

-Se il processo infiammatorio è molto grave e prolungato all'iniziale aumento dei neutrofili può seguire neutropenia ovvero riduzione numerica dei neutrofili circolanti al di sotto di 3000/mm³ dovuta all'esaurimento del midollo osseo

- **Proteine di fase acuta:**

-Modificazioni a carico della componente plasmatica del sangue. Nel plasma si ha un aumento del contenuto proteico. Aumento di proteine già presenti e comparsa di nuove. Perché le citochine pro infiammatorie se in grosse quantità in circolo vanno a stimolare il fegato che produce queste proteine a loro volta immesse nel circolo.

PROTEINE DI FASE ACUTA (PFA) Noteremo quindi aumento di: Proteina C reattiva, Amiloide Sierica, Fibrinogeno. Il Fegato, stimolato dai mediatori infiammatori produce maggiori quantità di proteine dette di fase acuta (PFA) che si ritrovano nel plasma

FUNZIONI DELLE PFA

-Il Fibrinogeno contribuisce a far aumentare la VES

-La Proteina C reattiva PCR, insieme ad altre PFA (amiloide sierica, SAA e proteina legante il mannosio, MBL), funziona da "opsonina"

VES: Altra significativa modifica riguarda la Velocità di Eritrosedimentazione dei globuli rossi VES che nell'infiammazione aumenta per effetto dell'aggregazione dei Globuli Rossi.

In condizioni normali i GR hanno tutti la stessa carica elettrica (negativa) e si respingono. Durante l'infiammazione, in alcuni GR, si possono avere cambi di carica e quindi aggregazione. Il fenomeno è in parte dovuto alle glicoproteine acide di fase acuta così aumentando le PFA aumenta la VES

La VES indica il tempo necessario affinché gli eritrociti di un campione di sangue non coagulato sedimentino all'interno di un tubo capillare e si misura in mm/h VES normale è tra 5 e 7 per l'uomo

e 9 e 12 per la donna.

- **Febbre:** è un segno cardinale dell'infiammazione e si manifesta soprattutto quando l'infiammazione è dovuta ad infezioni. L'innalzamento termico è di solito tra 1 e 3°C

La temperatura corporea è regolata nel SNC dai centri termoregolatori dell'IPOTALAMO preposti a mantenere la temperatura corporea sempre costante intorno ai 37 °C

I neuroni dell'IPOTALAMO ricevono segnali locali e periferici. I segnali locali sono dati dalla temperatura del sangue che circola nei vasi. I segnali periferici sono inviati da termorecettori omogeneamente distribuiti nell'organismo, e raggiungono i neuroni per via nervosa. La termoregolazione è la capacità dell' organismo di mantenere costante la propria temperatura nonostante le variazioni esterne ambientali e dipende dall'equilibrio tra quantità di calore prodotto dall'organismo (termogenesi) e quantità di calore disperso (termodispersione).

La termoregolazione è ottimale quando il rapporto tra termogenesi e termodispersione è =1

Nei centri termoregolatori dell' IPOTALAMO ci sono:

- Neuroni W (da warm= caldo) segnalano le variazioni in più o in meno della t° di 37°C (temperatura di riferimento)
- Neuroni w, che attivano risposte termodispersive
- Neuroni c, che attivano risposte termoconservative
- Neuroni i, che integrano i segnali termici ricevuti

I centri termoregolatori sono inattivi alla temperatura di riferimento (37°C)

Se $T^{\circ}\text{C} > 37^{\circ}$ i neuroni W trasmettono il segnale ai neuroni w che per via riflessa inducono termodispersione (sudorazione, sete, rossore)

Al contrario se $T^{\circ}\text{C} < 37^{\circ}$ i neuroni W trasmettono il segnale ai neuroni c che attivano una risposta termoconservativa

Il tutto è supervisionato dai Neuroni i

-La febbre è dovuta ad un'alterazione funzionale *reversibile* dei neuroni dei centri termoregolatori dell'Ipotalamo, innescata dai pirogeni ovvero sostanze che fanno aumentare la temperatura

-Questa alterazione consiste nell'innalzare la soglia di riconoscimento, da parte dei Neuroni W, della temperatura di riferimento ($>37^{\circ}\text{C}$)

-La Febbre è sempre presente nel corso di processi infettivi

I PIROGENI: Sostanze in grado di indurre la Febbre

-I Pirogeni sono esogeni o endogeni.

-Sono Pirogeni esogeni i patogeni (loro componenti come LPS)

-Sono Pirogeni endogeni la PGE2, citochine pro-infiammatorie: IL-1, IL-6, TNF-alfa e gli Interferoni (alfa, beta, gamma)

ASPETTI CLINICI DELLA FEBBRE, LA CURVA TERMICA:

La febbre viene generalmente identificata da una **curva termica**

3 fasi: 1) INNALZAMENTO, 2) PERSISTENZA 3) DEFERVESCEZZA

1. INNALZAMENTO (effervescenza) lento o rapido (con brividi) Si accompagna ad aumento del metabolismo
2. PERSISTENZA O FASTIGIO molto variabile (sia per intensità che per durata, *qualche ora, pochi giorni, settimane, anni*)

Febbre bassa o febbricola ($>1^{\circ}\text{C}$ rispetto ai valori normali)

Febbre media ($>1-2^{\circ}\text{C}$ rispetto ai valori normali)

Febbre alta ($>2-3^{\circ}\text{C}$ rispetto ai valori normali)

Febbre altissima (iperpiressia $>41,5^{\circ}\text{C}$)

3. DEFERVESCEZZA scomparsa dei pirogeni e guarigione *Può essere rapida (per crisi) associata a sudorazione Oppure lenta (per lisi) senza sudorazione*

ALTERAZIONI METABOLICHE NELLA FEBBRE

Quando c'è la Febbre aumentano i PROCESSI OSSIDATIVI

- Aumenta il metabolismo dei CARBOIDRATI (riduzione riserve di zuccheri e iperglicemia)
- Sono mobilizzati gli acidi grassi dai depositi (acidosi da chetonemia e chetonuria)
- Aumenta il metabolismo delle proteine endogene (si perde peso e massa muscolare)
- Aumenta la concentrazione di azoto e creatinina nelle urine
- La quantità di urina prodotta giornalmente si riduce (sudorazione)

PRINCIPALI EFFETTI DELLA FEBBRE SU ORGANI ED APPARATI

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO: tachicardia

APPARATO RESPIRATORIO: polipnea (aumento frequenza atti respiratori)

APPARATO DIGERENTE: mancanza di appetito associata a nausea e vomito

SISTEMA NERVOSO: delirio in presenza di temperature molto alte

ALCUNI TIPI DI FEBBRE

FEBBRE CONTINUA DELLA POLMONITE PNEUMOCOCCICA

- La fase del rialzo termico rapido con brividi
- La fase di persistenza o fastigio intensità ALTA

La durata di questa fase è circa 4-5gg

- La fase defervescenza: *Scomparsa febbre*

è rapida (per crisi) (associata a sudorazione profusa)

FEBBRICOLA

Tipica di processi infettivi lievi con scarsa carica

batterica o modesta virulenza

Può durare a lungo rialzi termici giornalieri minimi (<1C) di solito pomeridiani

FEBBRE REMITTENTE DELL'ENDOCARDITE BATTERICA SUB-ACUTA

Lunga durata

rialzi termici giornalieri >1C

Tipica del processo infettivo causato dallo streptococco beta-emolitico che, dai recessi delle valvole cardiache viene immesso in circolo in base ai suoi cicli proliferativi La fase di defervescenza giornaliera non è quasi mai raggiunta

FEBBRE ERRATICA DELLA CISTITE ACUTA

Un unico picco febbrile giornaliero medio/alto

Fase del rialzo termico spesso associata brividi

Sono febbri erratiche (occasionali) associate a infezioni Batteriche (Escherichia Coli)



FEBBRE RICORRENTE O PERIODICA

Picchi febbrili MOLTO alti (iperpiressia) che compaiono

con periodicità

La fase del rialzo termico è associata brividi

Febbre biquotidiana (2 picchi giornalieri) nella leishmaniosi viscerale

Febbre terzana (picchi febbrili a giorni alterni) nella malaria da P. vivax

Febbre quartana (picchi febbrili ogni quarto giorno) nella malaria da P. malarie

Febbre quintana (picchi febbrili ogni quinto giorno) nella rickettsiosi



FEBBRE ONDULANTE

picchi febbrili periodici senza durata precisa e prevedibile

Associata a condizione patologiche come linfomi o altri tumori

Dovuta a citochine prodotte dal tumore e/o alla risposta infiammatoria associata ai fenomeni di necrosi tumorale

TRATTAMENTO

La febbre viene generalmente trattata con farmaci anti-piretici

Alla temperatura di 41,5 C molte cellule iniziano la risposta da stress termico e molte proteine possono essere danneggiate irreversibilmente. E' necessario trattamento anti-piretico associato a terapia specifica (es antibiotici)

FARMACI ANTIPIRETICI:

Inibitori della ciclossigenasi (FANS Aspirina) inibiscono la sintesi di PGE2 nell'ipotalamo

Glucocorticoidi (inibizione Fosfolipasi A2, inibizione espressione geni

citochine infiammatorie pirogene)

- **Shock Settico**

INFIAMMAZIONE CRONICA, ISTOFLOGOSI

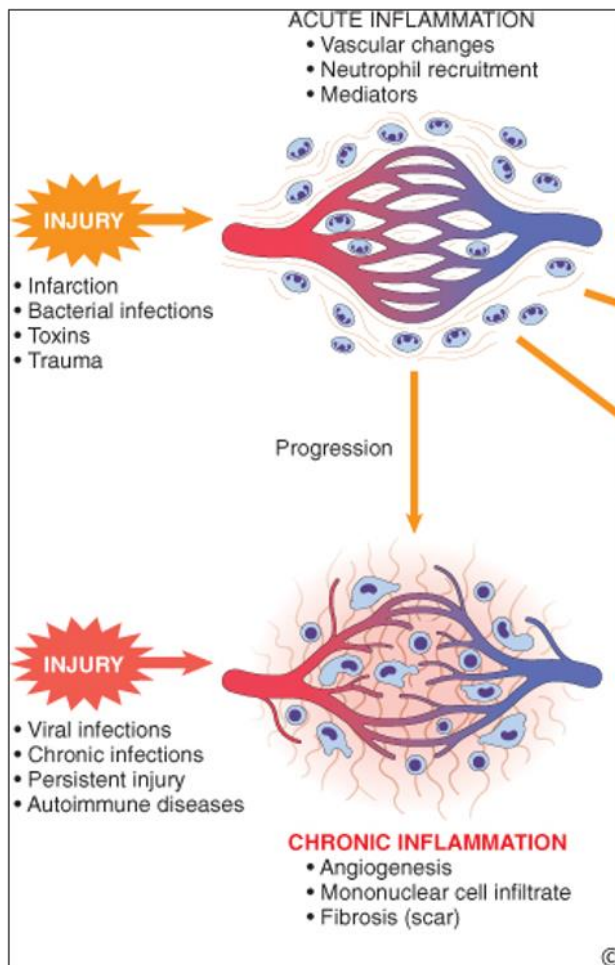
Un'inflammatione acuta può risolversi, ma se persiste per più settimane può diventare cronica.

Questo accade quando:

- a. Per vari motivi, l'agente flogogeno non viene eliminato (fagocitosi inefficace, difetti genetici dell'ospite)
- b. L'esposizione allo stesso agente flogogeno o ad agenti diversi persiste

POSSIBILE EVOLUZIONE VERSO INFIAMMAZIONE CRONICA

LA PROGRESSIONE DA INFIAMMAZIONE ACUTA A CRONICA



Sviluppo e cause dell'infiammazione cronica

Lesione > infiammazione acuta > risoluzione > guarigione, rigenerazione,

> infiammazione cronica, infezioni persistenti, presenza di continua di tossine da patogeni, malattie autoimmuni

- **PUO' PRESENTARSI COME TALE FIN DALL'INIZIO OPPURE EVOLVERE DA UNA FORMA ACUTA**
- **ESORDIO INSIDIOSO** Spesso asintomatico o con sintomi non definiti, ma persistenti (malattie molto invalidanti)
- **Lunga durata**

CAUSE

- **Chimiche:** Esposizione prolungata ad agenti tossici esogeni: silice (silicosi), asbesto (amianto) o endogeni come gli acidi urici (gotta)
- **Biologiche:** Infezioni ripetute e persistenti da batteri (Tubercolosi, lebbra), virus, funghi o parassiti

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INFIAMMAZIONE CRONICA

- **Fenomeni vascolari limitati**
- Presenza di un **ricco infiltrato cellulare** (macrofagi, linfociti T e B, plasmacellule e frequentemente fibroblasti produttori di collagene (tessuto connettivo). **NO Neutrofili**)
- **Estesa distruzione** del tessuto dovuta a rilascio prolungato di **sostanze tossiche** dalle cellule infiammatorie

- Guarigione per sostituzione del tessuto danneggiato con **tessuto connettivo, reazioni fibrotiche** e processi di **neo-angiogenesi con formazione di nuovi vasi**
- Essendo il decorso lungo a volte **flogosi croniche possono riacutizzarsi** con la comparsa di nuove manifestazioni tipiche dell'inflammatione acuta

CELLULE COINVOLTE NELL'INFIAMMAZIONE CRONICA

- **Monociti/Macrofagi**
- **Plasmacellule**
- **Linfociti**
- **Fibroblasti, aumentano la quantità di tessuto connettivo che diventa facilmente fibroso e da origine a una riparazione simile alla cicatrice**

2 TIPI DI INFIAMMAZIONE

1. **Inflammatione cronica diffusa interstiziale (non granulomatosa)**
 - Infiltrato cellulare sparso negli interstizi stromali degli organi pieni, o nella lamina propria negli organi cavi persistente nel tempo.
 - Può organizzarsi a formare un manicotto intorno ai vasi che vengono compressi e ridotto l'apporto di sangue e ossigeno con rischio ischemia.
 - Prolifera di fibroblasti, deposito di collagene e successiva fibrosi o sclerosi e processi cicatriziali
 - Risposte Autoimmuni, Epatite cronica interstiziale Nefrite interstiziale

Eziologia:

- a. **Infezioni da microorganismi poco virulenti, ma molto resistenti**
- b. **Malattie Autoimmuni**
- c. **Reazioni Allergiche**
- d. **Virus epatici o neurologici (Sistema Nervoso Centrale)**
- e. **Abuso di sostanze tossiche (alcool)**

Nel sito i macrofagi riconoscono con appositi recettori i patogeni, le molecole estranee o quelle autologhe alterate/modificate e producono chemochine e citochine che reclutano e attivano le cellule: monociti e linfociti o eosinofili (in caso di inflammatione allergica)

Le cellule del tessuto e dell'infiltrato hanno un ruolo chiave

Macrofagi: I macrofagi attivati producono mediatori che regolano le risposte infiammatoria e immunitaria e modulano la proliferazione dei fibroblasti. Producono enzimi che distruggono il tessuto. In alcune patologie come l'enfisema polmonare, enzimi rilasciano enzimi tra cui la metalloproteasi, MMP, con cui possono distruggere le pareti dell'alveolo e favorire l'accumulo di monociti e quindi altri macrofagi

Linfociti e plasmacellule: Hanno un ruolo importante quando la risposta infiammatoria cronica è dovuta a patogeni molto resistenti. Responsabili della Risposta Immunitaria Specifica, fondamentale per eliminare i patogeni in maniera efficace



Fibroblasti: Cellule tissutali a lunga vita, ubiquitarie

Producono i componenti della matrice extracellulare (ECM). Nell'inflammatione cronica rilasciano citochine, chemochine, prostanoidei. In presenza di danno e distruzione di tessuto stimolano il deposito di nuova matrice e formazione di tessuto fibroso. Ruolo importante nella riparazione e nella rigenerazione



2. **Inflammatione cronica granulomatosa**

Il **Granuloma** può essere definito come un tentativo, operato dalle cellule del Sistema Immunitario di contenere un agente lesivo difficile da eliminare.

Tale azione, quando l'agente lesivo è un patogeno, è spesso associata ad una potente attivazione dei linfociti T i quali poi, a loro volta, attivano i macrofagi

2 TIPI DI GRANULOMI, A DIVERSA PATOGENESI

GRANULOMA DA CORPO ESTRANEO

GRANULOMA DA AGENTE PATOGENO

Responsabili di malattie diverse

batteri: brucellosi, listeriosi, tubercolosi, lebbra, sifilide

funghi: criptococchi, istoplasmi

protozoi: leishmaniosi

Parassiti/vermi: schistosomiasi, filariosi

Granulomi da Sarcoidosi o granuloma reumatico

-Granuloma da Corpo estraneo (Materiali inerti)

Materiali inerti: non degradabili, troppo grandi per essere fagocitati, di per sé poco irritanti, amorfi o cristallini, solidi o semiliquidi:

- schegge di legno o spine
- frammenti di plastica, di metallo
- particelle di carbone
- punti di sutura
- talco
- paraffina

Nel centro del granuloma: corpo estraneo

- Intorno al Granuloma NO reazione Infiammatoria o Immunitaria
- Presenza di cellule epitelioidee e cellule giganti a circondare la superficie del corpo estraneo

IL POLMONE COME SEDE DEL GRANULOMA DA CORPO ESTRANEO

- Materiali inerti tossici inalati.

Causano patologie polmonari (pneumoconiosi), caratterizzate da granulomi multipli che evolvono progressivamente verso la fibrosi polmonare

- Silicio: polveri cristalline (**Silicosi**)

- Asbesto (Amianto): fibre minerali (**Asbestosi**)

- Berillio: particelle (**Berilliosi**)

- I materiali tossici agiscono distruggendo "meccanicamente" i macrofagi tramite cristalli e fibre.
- Nel tessuto si determina una Fibrosi nodulare progressiva che evolve continuamente anche quando cessa l'esposizione alla sostanza
- Lesioni precancerose

Granuloma da ASBESTO (Amianto):

Malattia professionale. Colpisce individui che inalano amianto (gruppo dei silicati); usato fino alla fine degli anni '80 come materiale isolante

Reazione iniziale è infiammatoria a livello dei bronchioli, prima di tipo essudativo con neutrofili (infiammazione acuta) e poi con macrofagi (infiammazione cronica)

Il Granuloma si sviluppa intorno al corpo estraneo (fibre di amianto)

Fenomeni di necrosi colliquativa dovute a rilascio di idrolasi acide dai macrofagi nel tessuto

-Granuloma da agente patogeno. Granulomi ad elevato ricambio cellulare

- Tubercolosi (TBC)
- Sifilide
- Lebbra

La Tubercolosi e il GranulomaTubercolare

Infezione batterica cronica causata dal *Mycobacterium tuberculosis* (bacillo di Koch)

- Formazione di granulomi con necrosi caseosa centrale
- La sede più frequente della TBC è il polmone, ma possono essere coinvolti altri organi

La diffusione dell'infezione avviene per inalazione del bacillo disperso nelle particelle di aerosol emesse da persone infette.

I bacilli inalati sono fagocitati dai macrofagi alveolari

MTB - Micobatterio della Tubercolosi Patogenesi e prima infezione

Ingresso di MTB negli alveoli > Fagocitosi > Micobatterio non è completamente "digerito" nei Fagosomi perché gli Enzimi lisosomiali non intaccano le cere della parete batterica. E' bloccata la fusione fagosoma/lisosoma > Moltiplicazione di MTB nei macrofagi > Infezione di altri macrofagi > Diffusione per via linfatica (ed eventualm. ematica)

> Risposta linfocitaria (IFN- γ e altre) > Attivazione dei macrofagi > Danno tissutale

(ipersensibilità ritardata)

L'infezione tende a cronicizzare e a persistere. L'esito dipende dall'equilibrio tra risposta immune dell'ospite e virulenza dei microrganismi.

Patogenesi della TB Dall'infezione al granuloma

Lo sviluppo dell'immunità specifica e l'accumulo di macrofagi attivati porta alla formazione del granuloma detto tubercolo nel sito della lesione primaria. Il tubercolo è un agglomerato di cellule (macrofagi attivati circondati da linfociti attivati)

Al centro si trovano cellule giganti multinucleate (cellule di Langhans) derivate dalla fusione di macrofagi attivati e circondate da cellule epitelioide (macrofagi modificati).

Nel tubercolo necrosi caseosa centrale

Nei granulomi "vecchi" si sviluppa un bordo formato da fibroblasti (reclutati dalle citochine secrete dai macrofagi attivati) e tessuto connettivo

La necrosi caseosa centrale impedisce la fuoriuscita del bacillo che rimane confinato

Il soggetto che supera la prima infezione ha:

-il vantaggio di acquisire immunità nei confronti di MTB

- lo svantaggio di conservare nell'organismo MTB "dormienti"

Anche a guarigione avvenuta, per anni o tutta la vita MTB può restare quiescente dentro ai macrofagi o al materiale necrotico e l'infezione si può riattivare



TUMORI

Sono la seconda causa di morte nei paesi industrializzati. Di alcuni non esiste l'intervento di screening. Le prime cause di morte sono l'infarto

- Dolore al petto.
- Tosse.
- Capogiri e vertigini.
- Stanchezza.
- Nausea e mancanza di appetito.
- Dolori alle braccia.
- Battito rapido o irregolare.

e l'ictus

- Paralisi di metà corpo, debolezza o disturbi della sensibilità a livello di viso, braccio o gamba
- Problemi a parlare o a capire, difficoltà nel trovare le parole
- Problemi di vista.
- Vertigini, vomito, nausea.
- Insicurezza nella deambulazione, problemi di equilibrio

Per la prevenzione dei tumori oltre gli screening (mammografia, colonscopia, controlli regolari) è fondamentale l'ereditarietà ma soprattutto lo stile di vita che si ha che ai giorni nostri influisce in maniera significativa con la comparsa di tumori (vizio di fumare, alcol ecc..). una piccola parte dei tumori è di origine genetica (come alcune forme leucemiche)

- Fumo
- Alcol
- Obesità

TERMINOLOGIA

Neoplasia: "nuova crescita", in natura spunta qualcosa che prima non c'era. Non intende le crescite fisiologiche

Tumore: originariamente si riferisce alla tumefazione prodotta da un processo infiammatorio (tumor). Con il tempo il termine non è più stato utilizzato in questo senso ma solo come sinonimo di neoplasia

Oncologia: studio dei tumori, o delle neoplasie

Cancro: termine comune per tutti i tumori maligni. Dal latino cancer, granchio

I tumori: **neoformazione di tessuto caratterizzata dalla presenza di cellule atipiche e d un accrescimento autonomo, afinlistico e progressivo, tale definizione comprende i concetti di:**

- **Novità,**

Il tessuto tumorale e' una **NEOPLASIA**, cioe'e' neofornato, **NUOVO** rispetto a quello sano in cui si sviluppa

Quasi sempre si ha **AUMENTO** del volume dell'organo;

talvolta **DIMINUZIONE**, per necrosi delle parti centrali o per retrazioni connettivali.

L'aumento di volume e' soprattutto presente nei tumori benigni; i tumori maligni possono portare a morte il portatore anche prima che siano raggiunti volumi considerevoli

Il danno al portatore deriva in questo senso dalla compressione e distruzione dei tessuti sani circostanti.

- **Autonomia dell'accrescimento**

L'accrescimento patologico NON neoplastico (ipertrofia, iperplasia, rigenerazione) non eccede mai certi limiti, ed e' la risposta a sollecitazioni funzionali.

L'accrescimento NEOPLASTICO e' svincolato da questa regola.

Nel contesto del tumore, ogni cellula tende a comportarsi come a se' stante

in cio' e' favorita da:

scarsa adesione

aumento della motilita'

che possono condurre a:

distacco di cellule neoplastiche

migrazione a distanza

riproduzione a distanza del processo (METASTASI)

L'accrescimento del tumore e' autonomo rispetto all'organismo

-il tumore cresce anche quando il portatore deperisce **AZIONE SPOLIATRICE** (trappola per l'azoto)

-il tumore si accresce anche quando il portatore digiuna

Il tumore si comporta **come un PARASSITA**

- **Afinalismo,**

Mancano risultati utili non solo per il portatore, ma anche per il tessuto neoplastico stesso

- **Progressività**

L'accrescimento del tumore puo' essere contenuto da

a) Reazione del tessuto RETICOLO ISTIOCITARIO, con mobilitazione di cellule capaci di attività fagocitaria (raramente le metastasi attecchiscono nella milza)

b) Reazione FIBROBLASTICA, con demarcazione del connettivo fibroso intorno al tessuto neoplastico proliferante

La reazione connettivale agisce come ostacolo meccanico, comprimendo i vasi e quindi riducendo l'apporto nutrizionale

I tumori BENIGNI sono spesso capsulati. I tumori MALIGNI sono in grado di infiltrare, frammentare o distruggere le barriere connettivali, superandole e PROGREDENDO nella loro crescita

- **Atipia,**

E' il concetto piu' importante

Esprime la somma delle differenze tra cellule NORMALI e cellule NEOPLASTICHE.

L'atipia sottintende un confronto non sempre facile e possibile. Esistono atipie a differenti livelli:

1. ATIPIE MORFOLOGICHE

Le atipie morfologiche possono essere:

1. a livello del TESSUTO
2. a livello delle CELLULE
3. a livello SUBCELLULARE

1. ATIPIE TISSUTALI

Architettura generale sovvertita, tanto da non permettere talvolta il riconoscimento della natura dell'organo (cellule indifferenziate).

I rapporti tra parenchima e stroma sono alterati: a seconda della partenza del tumore (parenchima o stroma) si avra' INVASIONE o NECROSI.

2. ATIPIE a livello CELLULARE

Possono riguardare la forma, il volume

Nei tumori ad elevata anaplasia presenza simultanea di cellule di varia forma e volume (POLIMORFISMO)

3. ATIPIE a livello SUBCELLULARE

-NUCLEO INTERMITOTICO

- Forma irregolare
- dimensioni aumentate
- volume aumentato (spesso per aumento del numero dei cromosomi)
- presenza frequente di piu' nuclei
- Nel nucleo aumenta la quantita' di cromatina e la sua distribuzione

- Spesso nei tumori esistono uno accanto all'altro nuclei di dimensioni e di forma molto variabili.
- Spesso presenti complesse invaginazioni della membrana nucleare
- Spesso NUCLEOLI grandi e numerosi

-NUCLEO MITOTICO

- Alterazioni del numero e della forma dei cromosomi e della dinamica della mitosi
- Variazioni numeriche (ampia variabilità anche tra cellule diverse dello stesso tumore)
- Variazioni nella forma (cromosomi piccoli o giganti, ad anello, a V, a J, frammentati, rigonfiati). Viscosità ("stickiness") aumentata: i cromosomi diventano "appiccicosi" e quindi si possono avere fusioni cromosomiche)

Le aberrazioni di forma e di numero prendono origine da aberrazioni della divisione nucleare.

-Le IRREGOLARITA' DELLA MITOSI consistono in

- modificazioni della velocità
- incompletezza o arresto
- comportamento anomalo dei cromosomi
- comportamento anomalo del fuso

-MEMBRANA PLASMATICA

Possibile perdita di: microvilli, **complessi giunzionali**, ciglia

Possibile perdita od alterazione di: recettori, canali ionici, molecole di adesione, enzimi di membrana
Alterazioni della fluidità (alterato contenuto di colesterolo)

-CITOPLASMA

Molte anomalie sono aspecifiche ed in rapporto coi processi regressivi presenti in abbondanza nelle cellule neoplastiche, specialmente in quelle in zone distanti dai vasi

- MITOCONDRI diminuiti di volume e di numero; difetti nella struttura delle creste
- LISOSOMI tanto più rappresentati quanto minore è l'anaplasia
- APPARATO DI GOLGI molte più vescicole di piccolo diametro
- RETICOLO ENDOPLASMATICO membrane degranulate e **RIBOSOMI liberi nel citoplasma**
- CITOSCHELETRO: disorganizzazione di microtubuli e microfilamenti
- Presenza di inclusi (virus?)

2.ATIPIE CHIMICHE

Differenze che riguardano sia i componenti inorganici che gli organici

Componenti inorganici

Modificazioni del contenuto di acqua e di alcuni sali (sodio e cloro) AUMENTO

Componenti organici

- **glucidi**

Possono aumentare o diminuire (soprattutto il glicogeno)

- **lipidi**

Aumenta il **colesterolo** (→ maggiore rigidità della membrana e minore fluidità)

Altri lipidi diminuiti

- **protidi**

Non esiste differenza tra la composizione in aminoacidi delle proteine totali dei tessuti sani e dei tumori. Si sta studiando la possibilità di proteine nuove prodotte dalla neoplasia

3. ATIPIE BIOCHIMICHE

- **METABOLISMO GLUCIDICO E RESPIRAZIONE**

Alterazioni principali della glicolisi

1. aumento della glicolisi anaerobia
2. conversione a lattato anche con O₂
3. scarsa efficienza della inibizione dell'O₂ sulla glicolisi

Nei tumori esiste un difetto di coordinazione tra glicolisi e catena respiratoria. Le cellule neoplastiche sottraggono al sangue grandi quantità di glucosio (+ 5, 10 volte), perché lo utilizzano male.

I mitocondri hanno una notevole "rigidità" funzionale e la respirazione sembra incapace di rispondere agli stimoli esterni (substrati ossidabili es LIPIDI) e di superare una certa soglia. Essi appaiono avere una serie di difetti (deficiente controllo respiratorio), probabilmente riconducibili ad una loro fragilità dovuta ad alterazioni della composizione delle loro membrane

- **METABOLISMO LIPIDICO**

Sintesi di acidi grassi inferiore al normale (attività spoliatrice)

Beta-ossidazione gravemente compromessa

In molte linee tumorali: aumento della sintesi di colesterolo[?], alterazioni delle membrane

- **METABOLISMO PROTEICO**

Continua elaborazione di proteine da parte delle cellule neoplastiche.

Il tumore continua a crescere anche se il portatore è in condizioni generali talmente gravi da non mantenere il peso dei propri organi, ed anche se il portatore è tenuto a digiuno quasi completo. Questo si spiega ammettendo che le cellule neoplastiche utilizzino gli aminoacidi del sangue. Questi provengono in parte dalla dieta ed in parte dalla demolizione di proteine endogene. Il tumore è una TRAPPOLA PER L'AZOTO E GLI AMINOACIDI.

Si modifica la permeabilità della membrana plasmatica

La maggiore differenza nella sintesi proteica risiede nel funzionamento, struttura e numero dei RIBOSOMI e reticolo endoplasmatico (aumentano i ribosomi liberi nel citoplasma, che sintetizzano proteine ad uso intracellulare).

In definitiva i tumori sintetizzano più proteine perché contengono più ribosomi e perché i ribosomi si legano facilmente con mRNA e con le proteine delle membrane e questo riduce i tempi delle varie fasi della sintesi

Oltre che la velocità della sintesi, è alterata anche la regolazione

Vengono sintetizzate varianti proteiche (es. isoenzimi, CEA, alfa-feto-proteina) tipiche delle cellule embrionali. Possono anche essere sintetizzate proteine tipiche di altri tessuti: es secrezione di ormoni polipeptidici (sindromi endocrine paraneoplastiche)

Il catabolismo proteico è diminuito

Sono state osservate anche numerose alterazioni nel metabolismo degli ACIDI NUCLEICI (aumentata sintesi dell'RNA ribosomiale, aumentata sintesi di DNA)

4. ATIPIE DI COMPORTAMENTO

MINORE ADESIVITA' DELLE CELLULE TRA LORO

- In condizioni normali, le cellule restano adese a formare il tessuto per mezzo di GIUNZIONI INTERCELLULARI, per la presenza della complessa MATRICE INTERCELLULARE (glicoproteine) cui le cellule sono connesse da recettori e per l'azione di IONI CALCIO extracellulari che neutralizzano le cariche elettriche di superficie.
- Nei tumori si assiste ad una diminuzione degli ioni calcio ed ad una alterazione delle giunzioni intercellulari e dei recettori per la matrice; inoltre le cellule tumorali possono produrre sostanze attive sulla matrice intercellulare. Tutto questo genera una MINORE ADESIVITA' DELLE CELLULE TRA LORO.

CAPACITA' DI MOVIMENTO ATTIVO

In condizioni normali le cellule dei tessuti (ed anche in cultura) posseggono l'INIBIZIONE DA CONTATTO, un impedimento ai movimenti ed alla riproduzione esercitato mutualmente tra le cellule limitrofe di uno stesso tessuto.

Le cellule neoplastiche perdono l'inibizione da contatto: così si creano, nelle parti periferiche delle cellule, movimenti di materiale protoplasmatico che si traducono in spostamenti dell'intero corpo cellulare. E' probabile che la perdita dell'inibizione da contatto consegua a modificazioni della membrana plasmatica.



TRASFORMAZIONI TISSUTALI:

- **METAPLASIA**

E' la trasformazione di un tipo cellulare differenziato in un altro.

Le CELLULE METAPLASTICHE hanno perso le caratteristiche differenziate del tessuto di origine e ne hanno acquistate altre, diverse ma ancora DIFFERENZIATE.

- **PROSOPLASIA (o metaplasia evolutiva)**

E' una metaplasia di un tessuto in un altro che, in altro sito, ne rappresenta la naturale evoluzione.

Tipiche le leucoplasie dell'epitelio orale

Le metaplasie possono essere riscontrate nei tessuti neoplastici, ma anche in altri processi (infiammazioni croniche). Esse POSSONO rappresentare il sito di inizio di una successiva trasformazione neoplastica.

Le metaplasie sono completamente REVERSIBILI

- **DISPLASIA**

Si parla di displasia quando l'aspetto regolare di un tessuto e' alterato da

-variazioni in grandezza e forma delle cellule

-ingrossamento, ipercromatismo, irregolarità dei nuclei

-disposizione disordinata delle cellule nel tessuto (perdita dell'ordine architettonico)

Colpisce prevalentemente l'epitelio squamoso iperplastico (cute) e le aree di metaplasia squamosa (es. bronchi e cervice uterina). Presente spesso anche nella colite ulcerosa.

La CELLULA DISPLASTICA non è più completamente differenziata, ha cioè subito un fenomeno di parziale SDIFFERENZIAMENTO, ma non ha acquisito ancora tutte le caratteristiche della cellula neoplastica

La displasia riflette, come la metaplasia, la persistenza di stimoli lesivi e GENERALMENTE REGREDISCE se gli stimoli vengono rimossi. TUTTAVIA, il limite tra DISPLASIA e NEOPLASIA MALIGNA in situ è molto sottile. È inoltre dimostrato che la displasia è una LESIONE PRENEOPLASTICA, cioè una tappa necessaria dell'evoluzione cellulare a più stadi verso la neoplasia maligna.

- **ANAPLASIA**

È l'insieme delle caratteristiche delle cellule neoplastiche. In esse non solo è presente la SDIFFERENZIAZIONE (perdita di caratteristiche differenziate tipiche delle cellule del tessuto sano e recupero di caratteristiche tipiche delle cellule embrionali), ma anche la ATIPIA (o dedifferenziazione), cioè l'acquisizione di caratteristiche **ABERRANTI**.

L'anaplasia rappresenta quindi l'insieme delle alterazioni delle cellule neoplastiche: **SDIFFERENZIAZIONE + ATIPIA**

È generalmente vera la relazione

MAGGIORE ANAPLASIA = MAGGIORE MALIGNITA'

METASTASI

In generale, è la riproduzione a distanza di un processo patologico.

Nel caso di un tumore, la metastasi riproduce sia dal punto di vista morfologico che da quello biochimico e del comportamento, le caratteristiche del tumore primitivo. Sul piano biologico la formazione delle metastasi indica il superamento da parte della neoplasia delle difese organiche.

VIE DI METASTASI (contatto, innesto, disseminazione, canalicolare)

- **METASTASI PER CONTATTO**

es. labbro superiore[□] labbro inferiore

- **METASTASI PER INNESTO**

durante un intervento chirurgico, cellule tumorali sul campo operatorio

- **METASTASI PER DISSEMINAZIONE** o per via celomatica

metastasi sugli organi rivestiti di sierosa: es:

Stomaco > peritoneo > ovaio

Ovaio > peritoneo > diaframma (superficie inferiore)

Polmone > pleura

- **METASTASI PER VIA CANALICOLARE**

Avvengono per canali preformati : **vasi linfatici o ematici**

a. VIA LINFATICA (piu' tipica dei **carcinomi**)

Superamento delle pareti di un vaso linfatico da parte delle cellule tumorali. Attraverso la linfa esse giungono ai LINFONODI REGIONALI.

E' molto frequente nei tumori epiteliali, perche' le mucose sono ricche di vasi e di spazi linfatici: e' piu' facile attraversare pareti di vasi linfatici che ematici.

Alla metastatizzazione dei linfonodi regionali possono seguire nuove invasioni metastatiche che raggiungono il circolo ematico (→via ematica).

b. VIA EMATICA (piu' tipica dei **sarcomi**)

Superamento delle pareti vasali (capillari o venule) da parte delle cellule tumorali.

Le cellule si arresteranno dove incontrano il successivo distretto capillare (l'arresto e' in dipendenza del calibro dei vasi)

Metastasi di tipo portale

(da organi tributari della vena porta)

stomaco, tenue, colon, sigma, pancreas

FEGATO

Metastasi di tipo cavale

(da organi tributari delle vene cave)

tiroide, reni, surreni, vescica, utero, prostata, gonadi, scheletro ecc

POLMONE

Metastasi di tipo polmonare

(da organi tributari delle vene polmonare)

polmone

vene polmonari

cuore sinistro

QUALUNQUE ORGANO

TAPPE DELLA DIFFUSIONE METASTATICA

1. presenza nel tumore primitivo di cellule a competenza metastatica (per il fenomeno della progressione neoplastica)
2. distacco di tali cellule
3. superamento della membrana basale ed invasione dei tessuti circostanti (enzimi proteolitici, perdita dell'inibizione da contatto)

4. penetrazione in circolo attraverso la parete di un capillare
5. formazione dell' "embolo neoplastico"
6. trasporto dell'embolo nel torrente circolatorio
7. arresto dell'embolo in un capillare a diametro inferiore all'embolo
8. invasione della parete del vaso
9. proliferazione ed angiogenesi: costituzione della metastasi

La metastasi e' segno prognostico negativo perche' indica che il tumore e' stato capace di superare tutte queste fasi.

Le metastasi sono spesso formate dalle cellule piu' anaplastiche del tumore di origine, perche' sono proprio le cellule che hanno le capacita' di superare tutte le tappe

...tica delle fasi della disseminazione ematogena di un tumore.

ORGANOTROPISMO DELLA CELLULA TUMORALE

Nell'uomo tutti gli organi in grado di ospitare una metastasi, ma quelli piu' frequentemente colpiti sono il **FEGATO**, il **POLMONE**, lo **SCELETRO** e l'**ENCEFALO**.

Quasi mai: muscoli, milza, aorta, cartilagini.

Fattori che possono influenzare l'attecchimento

- flusso ematico
- condizioni dei vasi e del circolo
- sviluppo del sistema reticolo endoteliale e delle difese immunitarie
- motilita'

A prescindere dalle classiche vie di metastatizzazione, alcuni tumori hanno particolare tendenza a dare metastasi in certi tessuti:

I tumori della mammella, della prostata, ed anche del polmone, della tiroide e dell'utero danno frequentemente **METASTASI OSSEE**

I tumori del polmone danno frequentemente **METASTASI CEREBRALI**

CLASSIFICAZIONE DEI TUMORI

Le neoplasie possono essere classificate in base a:

- Comportamento
- Tessuto di origine (istogenetica)
- Aspetto clinico Gradazione / Stadiazione

Comportamento: Tumori benigni e maligni

CARATTERISTICA	TUMORI BENIGNI	TUMORI MALIGNI
Accrescimento	lento, espansivo	rapido, infiltrativo
Capsula	spesso presente	assente o incompleta
Atipie citologiche	scarse	notevoli
Atipie funzionali	limitate	notevoli
Mitosi	scarse	numerose

Recidiva	no	si
Cachessia	no	si
Metastasi	no	si

Cachessia: progressivo decadimento delle condizioni fisiche del portatore del tumore, con dimagrimento continuo ed alterazioni metaboliche.

TESSUTO DI ORIGINE (ISTOGENETICA)

- I tumori possono essere classificati a seconda del tessuto da cui originano
- Questa classificazione è indispensabile per ogni tumore asportato.
- Talvolta l'atipia è così spiccata da non permettere il riconoscimento del tessuto di origine, essendo il tumore composto di cellule che non "somigliano" a nessun tessuto normale: *sono i tumori altamente indifferenziati o anaplastici*
- Distinguiamo:

-Tumori derivanti da Tessuti Epiteliali

Di rivestimento=

Benigni > sessili (verruca, condiloma)

Maligni > epitelioma a cellule basali, epitelioma a cellule squamose, epitelioma a cellule indifferenziate, epitelioma vescicale (epitelio di transizione, epitelioma melanotico (melanoma)

Ghiandolari=

Benigni> adenomi, fibroadenomi

Maligni > adenocarcinoma, carcinoma indifferenziato (midollari, scirrotosi, mucosi)

-Tumori derivanti da Tessuti Connettivali

Tumori peduncolati:

Polipo, con asse fibrovascolare non ramificato

Papilloma, con asse fibrovascolare ramificato

Tumori sessili:

Condiloma, con epitelio non corneificato

Verruca, con epitelio corneificato ed ipercheratosico

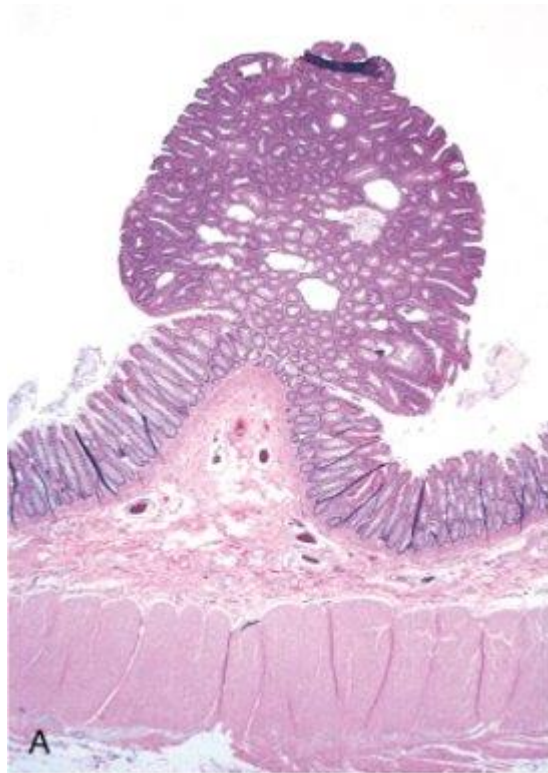
Tumori maligni epiteli di rivestimento

Epiteliomi basocellulare (o Basalioma)

spinocellulare (o Spinalioma)

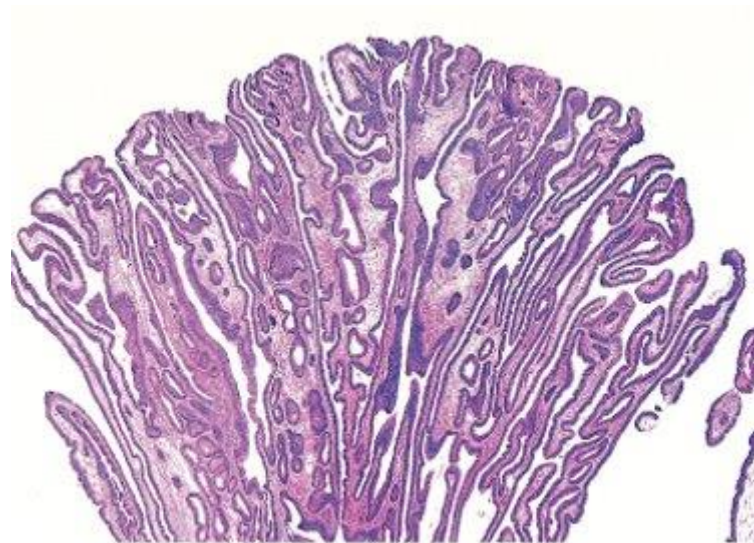
a cellule indifferenziate (elevato grado di atipia)





Polipo del colon

© Elsevier 2005



Papilloma del colon

© Elsevier 2005

Tipi di neoplasia di un epitelio pluristratificato cheratinizzato:

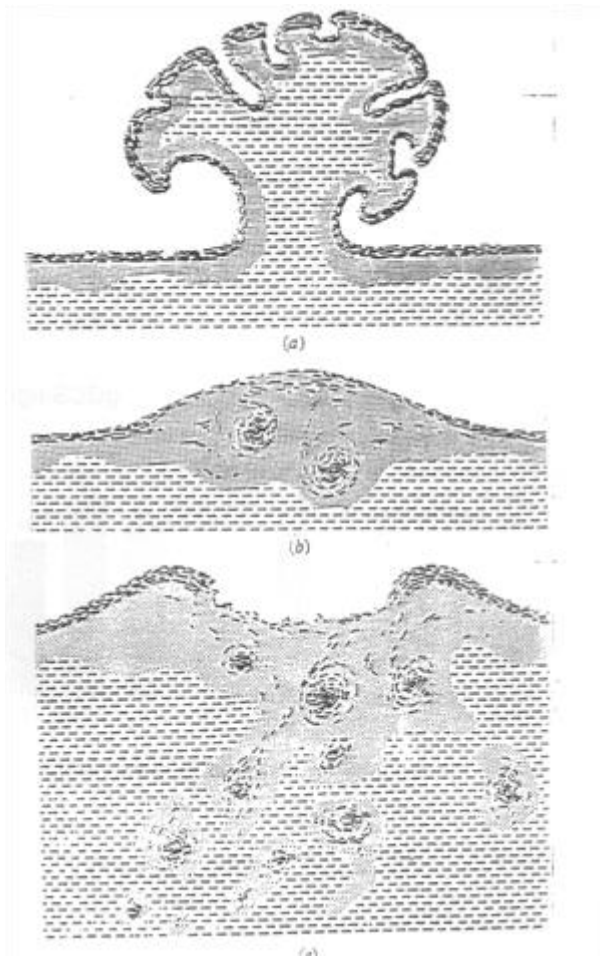
- a. **PAPILLOMA**. Benigno. Epitelio regolare
- b. **CARCINOMA IN SITU**. Epitelio irregolare.

Cellule atipiche. Membrana basale intatta.

Non c'è invasione dei tessuti sottostanti.

- c. **CARCINOMA INVASIVO**: membrana basale distrutta.

Cellule atipiche invadono i tessuti sottostanti



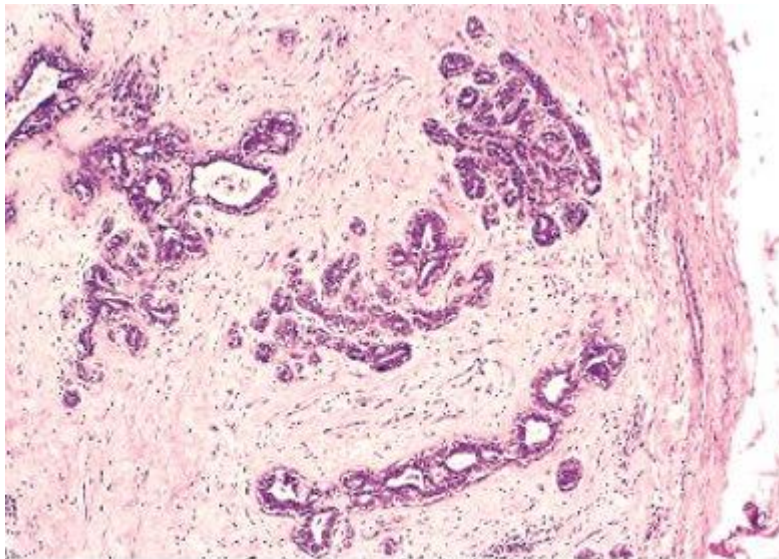
tumori benigni degli epiteli ghiandolari: ADENOMI

- Adenomi delle **ghiandole esocrine**: fegato; prostata; ghiandole sudoripare; ghiandole salivari, ghiandola mammaria
- Adenomi delle **ghiandole endocrine**: ipofisi, surrene (feocromocitoma), pancreas, testicolo, tiroide, paratiroide.

Tumori maligni degli epiteli ghiandolari: ADENOCARCINOMI (differenziati)

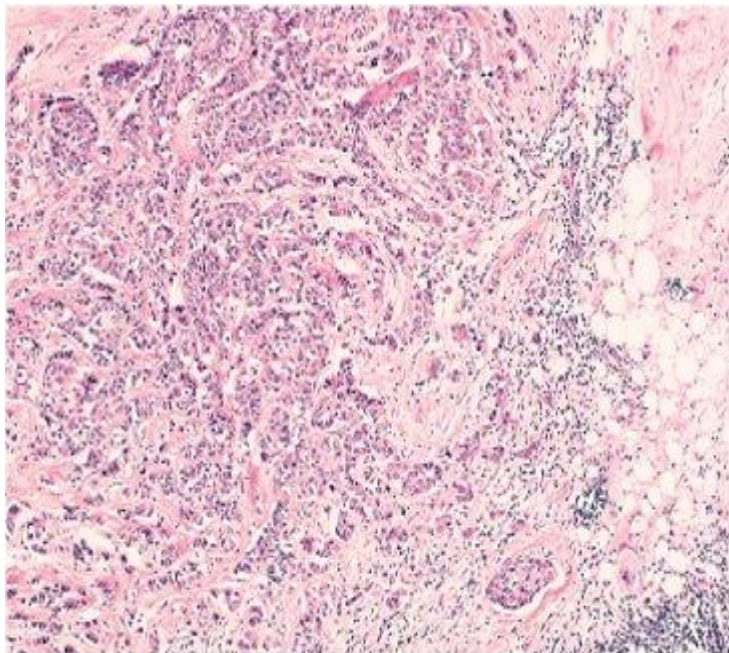
CARCINOMI (indifferenziati o solidi)

Fibroadenoma della mammella



© Elsevier 2005

Carcinoma della mammella



© Elsevier 2005

TUMORI DERIVATI DA TESSUTI CONNETTIVALI

Tumori connettivali=

Benigni: -oma (fibroma, condroma, lipoma, rabdo- leio- mioma...)

Maligni: sarcoma balstico (fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma..) sarcoma (indifferenziato)

TESSUTO

TUMORE BENIGNO

TUMORE MALIGNO

connettivo fibroso adulto	fibroma	fibrosarcoma
Connettivo embrionale	mixoma	mixosarcoma
cartilagine	condroma	condrosarcoma
osso	osteoma	osteosarcoma
adiposo	lipoma	liposarcoma
muscolare liscio	leiomioma	leiomiosarcoma
muscolare striato	rabdomioma	rabdomiosarcoma
vascolare	angioma	angiosarcoma

TUMORI MALIGNI DEI TESSUTI EMOPOIETICI

- Eritremie

- Proliferazione di cellule progenitrici della serie rossa.

- Cellule atipiche

- Decorso rapido

- Elevata anaplasia

- Leucemie

- Proliferazione degli elementi staminali della serie bianca

- Forme acute e croniche

LEUCEMIE

- Leucemia acuta linfoblastica (elemento proliferante della serie linfatica)
- Leucemia acuta mieloide (elemento proliferante della serie granulocitica).

-Notevole eterogeneità di aspetti

- Leucemia cronica linfoblastica (linfomi a lungo decorso)
- Leucemia cronica mieloide (mutazioni delle cellule staminali totipotenti)

-Presenza del cromosoma Philadelphia

TUMORI MALIGNI DEGLI ORGANI LINFOICI E RETICOLO-ENDOTELIALI

Linfomi

1) Linfomi non Hodgkin

- A basso grado di malignità (lento decorso, limitata anaplasia, frequente invasione daparte delle cellule proliferanti del sangue periferico) Leucemia linfatica cronica
- A elevato grado di malignità; Sarcoma di Burkitt (origine da Herpes virus), Plasmocitoma o Mieloma multiplo.

2) Linfomi tipo Hodgkin

Linfogranuloma maligno: malattia che, nata dai linfonodi, tende ad assumere carattere sistemico in tutto il sistema linfatico

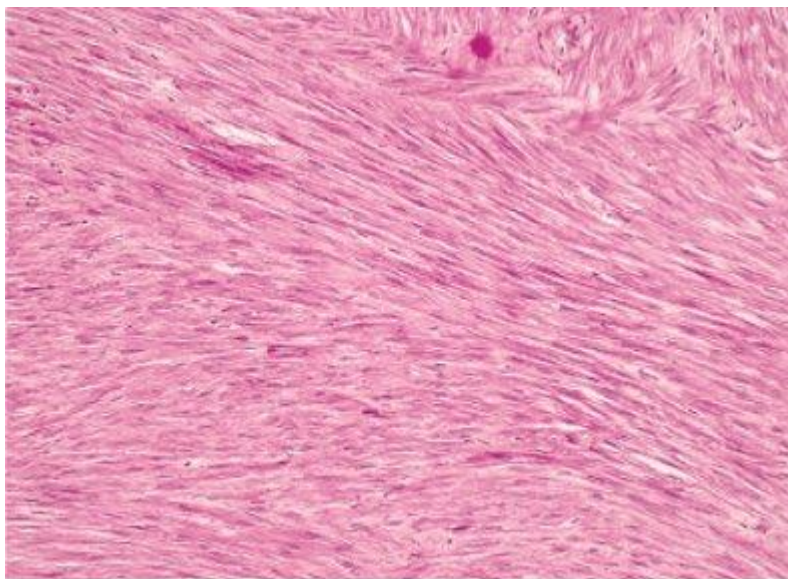
SARCOMI A CELLULE INDIFFERENZIATE

- Distinguiamo:
 - a. Sarcomi a cellule rotonde
 - b. Sarcomi a cellule fusate
 - c. Sarcomi a cellule polimorfe
- Anaplasia elevata con impossibilità di riconoscere il tessuto di origine.
- Anaplasia aumenta da 1 a 3

Tabella 10.4. Principali tumori mesenchimali benigni e maligni

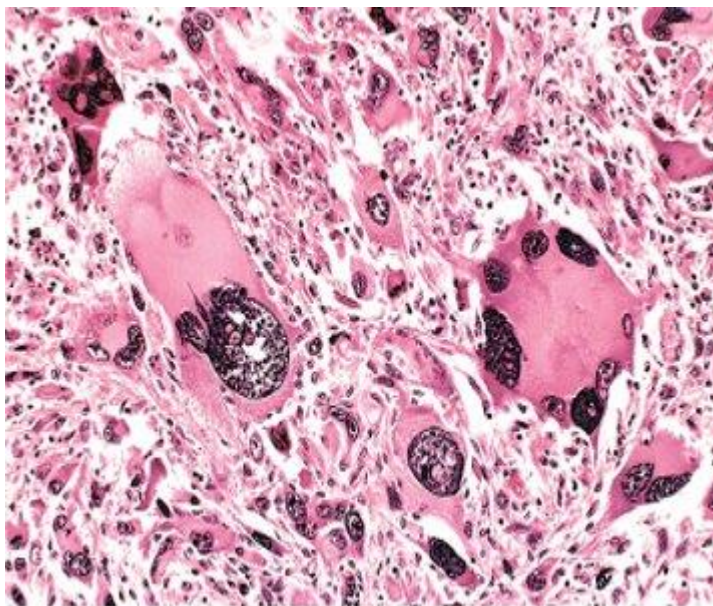
Tessuto di origine	Tumori benigni	Tumori maligni
Connettivo fibroso adulto	Fibroma	Fibrosarcoma
Connettivo fibroso embrionale	Mixoma	Mixosarcoma
Connettivo cartilagineo	Condroma	Condrosarcoma
Connettivo osseo	Osteoma	Osteosarcoma
Connettivo adiposo	Lipoma	Liposarcoma
Tessuto muscolare liscio	Leiomioma	Leiomiosarcoma
Tessuto muscolare striato	Rabdomioma	Rabdomiosarcoma
Tessuto vascolare	Angioma	Angiosarcoma
Tutti i tipi di tessuto connettivo		Tumori maligni anaplastici: Sarcoma rotondocellulare Sarcoma fusocellulare Sarcoma pleomorfo

Leiomioma dell'utero



© Elsevier 2005

Rabdomiosarcoma



© Elsevier 2005

ASPETTO CLINICO: GRADAZIONE E STADIAZIONE

- Stadiazione o Staging (Sistema TNM)

Si basa, per descrivere l'estensione anatomica del tumore, sulla valutazione di tre componenti:

T = estensione del tumore primitivo

N = stato dei linfonodi

M = assenza o presenza di metastasi

T1, T2, T3, T4: aumento delle dimensioni e/o dell'estensione locale del tumore primitivo

T0: in presenza di metastasi, non si è giunti all'identificazione del tumore primitivo

Tx: il tumore primitivo non può essere definito

Tis= carcinoma in situ

N0: mancanza di interessamento linfonodi regionali

N1, N2, N3: coinvolgimento progressivo dei linfonodi regionali

N4: interessamento linfonodi juxtaregionali

Nx: mancano i requisiti minimi per definire i linfonodi regionali

M0: mancano segni di metastasi a distanza

M1: presenza di metastasi a distanza

Mx: metastasi a distanza non accertabili

M1 suddiviso in : **PUL, OSS, BRA, HEP, LYN, SKI**, a seconda della sede

- Il sistema costituisce "un'annotazione stenografica".
- Per ogni sede vengono descritte 2 classificazioni:
 - Classificazione clinica (TNM)*: basata sui dati raccolti prima del trattamento (esame obiettivo, tecniche d'immagine, endoscopie, biopsie, esplorazioni chirurgiche)
 - Classificazione patologica (pTNM)*: basata sui dati raccolti prima del trattamento integrati o modificati da quelli ottenuti con la chirurgia e gli esami patologici
- La stadiazione ha assunto grande importanza nella scelta della terapia più adeguata ed ha maggiore valore prognostico rispetto al grading.

STADIAZIONE: raggruppamento in stadi delle combinazioni TNM a prognosi simile

Stadiazione	Classificazione TNM	Situazione osservata
Stadio I	T1, N0, M0	Tumore circoscritto di diametro inferiore a 3 cm, senza interessamento linfonodale, con apparente assenza di metastasi.
	T1, N1, M0	Tumore di diametro inferiore a 3 cm con interessamento dei linfonodi regionali e con apparente assenza di metastasi.
	T2, N0, M0	Tumore di diametro superiore a 3 cm, senza interessamento linfonodale e con apparente assenza di metastasi.
Stadio II	T2, N1, M0	Tumore di diametro superiore a 3 cm con interessamento dei linfonodi regionali e con apparente assenza di metastasi.
	T2-3, N2, M0	Tumore di diametro superiore a 3 cm con invasione dei linfonodi juxta-regionali e con apparente assenza di metastasi.
Stadio III	T1,2,3, N1-2, M0	Tumore di qualsiasi dimensione infiltrante i tessuti circostanti con coinvolgimento linfonodale e con apparente assenza di metastasi.
Stadio IV	T4, N3, M1	Tumore esteso, con ampio coinvolgimento linfonodale e con localizzazioni metastatiche.

GRADAZIONE O GRADING

-Indica il grado di differenziamento delle cellule tumorali ed il numero di mitosi presenti, come parametri correlati all'aggressività della malattia.

-Gradi da I a IV, in dipendenza del grado di differenziazione (I: ben differenziato; IV: elevato grado di anaplasia)

-I criteri per definire il grading variano per ogni forma di tumore

EZIOLOGIA DEI TUMORI

BASI MOLECOLARI DEL CANCRO

- Danni genetici non letali (mutazioni) sono alla base della cancerogenesi
- L'accumulo delle mutazioni in un clone cellulare determina una completa trasformazione maligna.
- Bersagli del danno genetico 3 classi di geni:
 - Protooncogeni
 - Oncosoppressori
 - Geni che regolano l'apoptosi
- Altra classe di geni coinvolta:
 - Geni che regolano i meccanismi di riparo del DNA

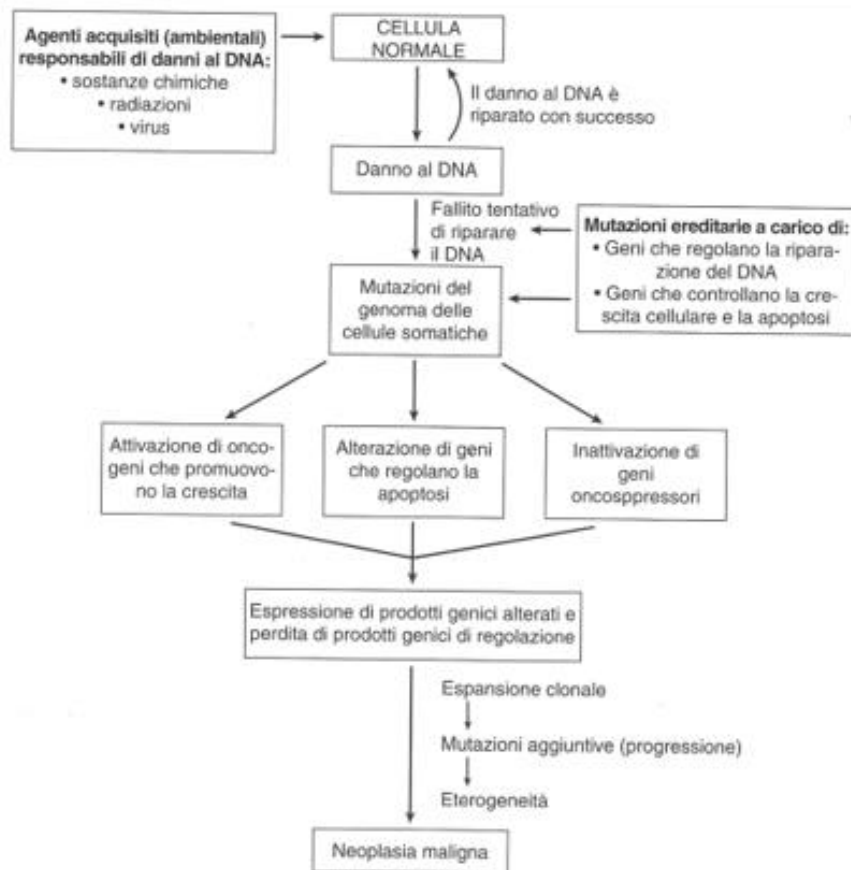
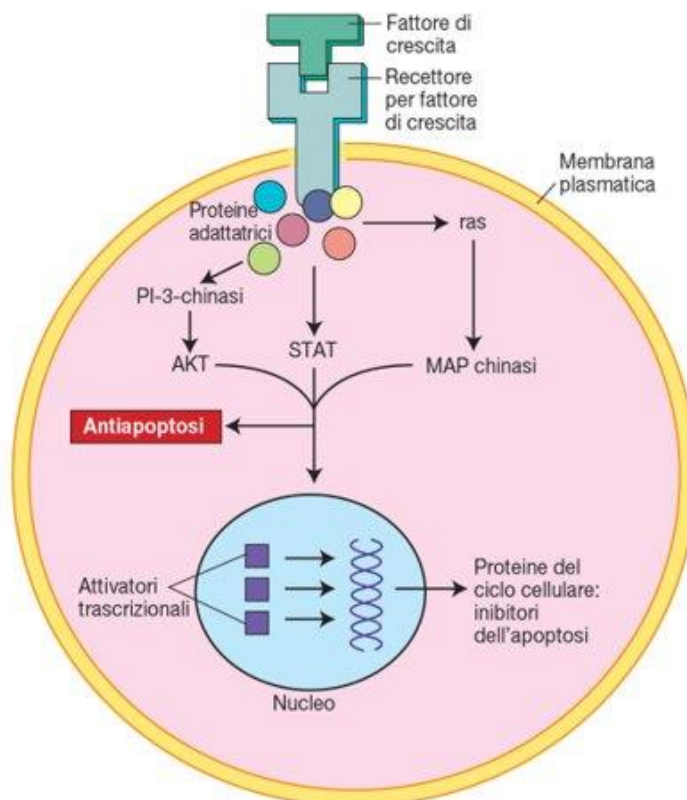


Figura 8-24. Il diagramma di flusso riporta uno schema semplificato delle basi molecolari del processo di trasformazione neoplastica.

ONCOGENI (c-onc)

- Derivano dai Protooncogeni, geni cellulari normalmente presenti che regolano importantissime funzioni cellulari (ciclo cellulare, proliferazione, differenziamento, comunicazione cellula-cellula).
- Se espressi in modo abnorme possono trasformare una cellula normale in tumorale
- **Prodotti**: proteine con azione di fattori di crescita, recettori di membrana, proteine che si legano al DNA, proteine della trasduzione del segnale.



Rubin, Patologia

Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

■ Le famiglie di oncogeni ed i loro prodotti

599

■ Tabella 22.4 - Classi di oncogeni raggruppate a seconda della funzione dei prodotti da essi codificati.

Classi	Oncogeni (esempi)	Proteine codificate e loro funzione	Localizzazione cellulare
I	<i>sis, int-1, int-2 hst, FGF-5,</i>	Fattori di crescita (es. PDGF, FGF)	Extracellulare perché secreti
II	<i>src, abl,, fos,erb-B, neu, trk, fms, mil, raf, Mas</i>	Recettori per fattori di crescita	Transmembranacea
III	<i>gsp, gip2 H-ras, K-ras, N-ras</i>	Proteine che legano nucleotidi guanilici (Proteine della famiglia <i>ras</i>)	Lato interno della membrana cellulare
IV	<i>Src, yes, fgr, abl, fps, fes, ros, ret Pim-1, raf Mos</i>	Proteinchinasi citoplasmatiche a) tirosinchinasi b) treonin/serinchinasi c) chinasi nucleari	Citoplasma o anche nucleo
V	<i>erb-A, fos, jun, c-myc, N-myc, myb, B-lym, sk, ets,</i>	Proteine che si legano al DNA (DNA-binding Proteins)	Nucleo o citoplasma
VI	<i>bcl-2, ICE</i>	Proteine antiapoptotiche	Mitocondri
VII (*)	<i>Alcune proteasi citosoliche</i>	Proteine cellulari inattivanti geni	Citoplasma o nucleo

(*) Alcuni autori ritengono possibile iscrivere un'ulteriore classe comprendente le proteine citosoliche e le proteine di OncoDNAvirus che inattivano prodotti dei geni oncosoppressori (vedi Par. 22.1.3).

MECCANISMI DI ATTIVAZIONE DEL C-ONC

1) Mutazione del c-onc (mutazione puntiforme delezione parziale/inserzione, amplificazione)

Sintesi di un prodotto genico anormale

ONCOPROTEINA

2) Modificazioni della regolazione dell'espressione genica

(alterazione del promotore del c-onc, arrivo di un nuovo promotore, per esempio un virus)

Aumentata o inadeguata sintesi della proteina NORMALE

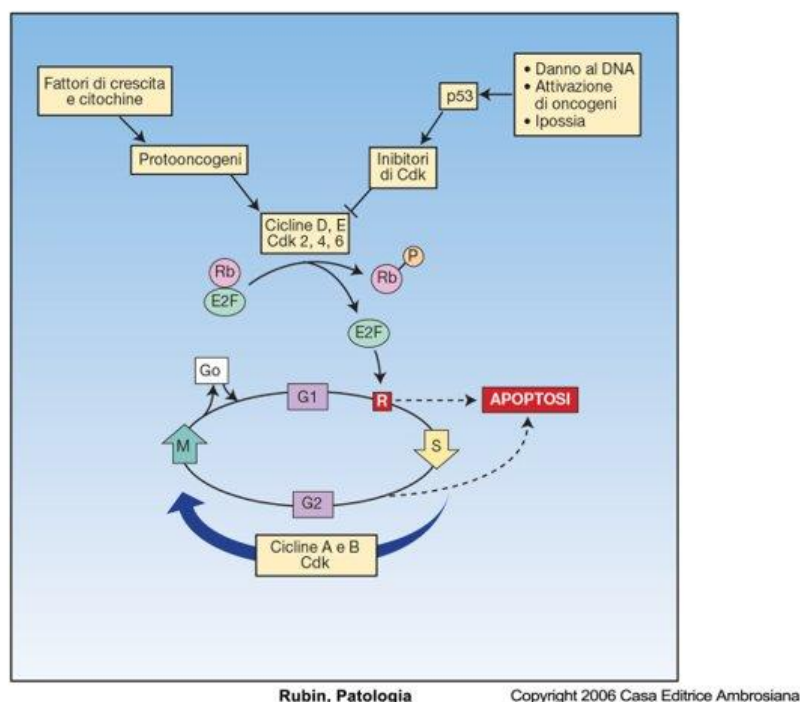
L'**ESPRESSIONE** di un c-onc attivato può essere alterata in diversi modi:

- espressione quantitativamente anormale: es. tirosina chinasi superespressa
- espressione inappropriata fuori luogo: la cellula non dovrebbe produrre quella proteina, es. recettore o fattore di crescita
- espressione inappropriata fuori tempo: proteine embrionali riespresse
- espressione di una proteina modificata che funziona diversamente dalla nativa (es. recettore troncato, fattore di crescita)

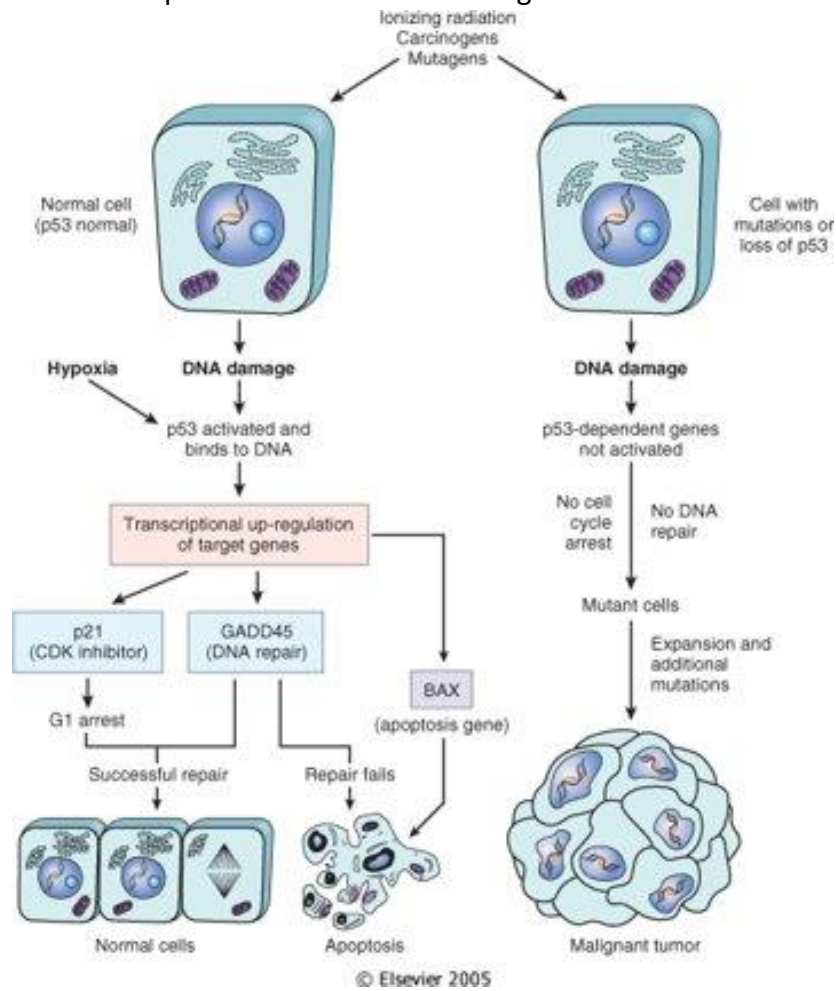
GENI ONCOSOPPRESSORI

- Geni che controllano o modulano negativamente l'espressione degli oncogeni
- I loro prodotti pongono freno alla proliferazione
- La loro assenza (delezione o inattivazione) porta all'anormale espressione degli oncogeni.
- Molti dei prodotti dei G.O. si trovano nel nucleo e sono regolatori del ciclo cellulare.

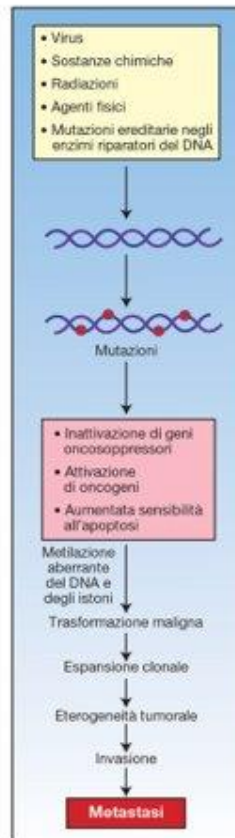
Regolazione del ciclo cellulare:



Ruolo della p53 nel mantenimento del genoma:



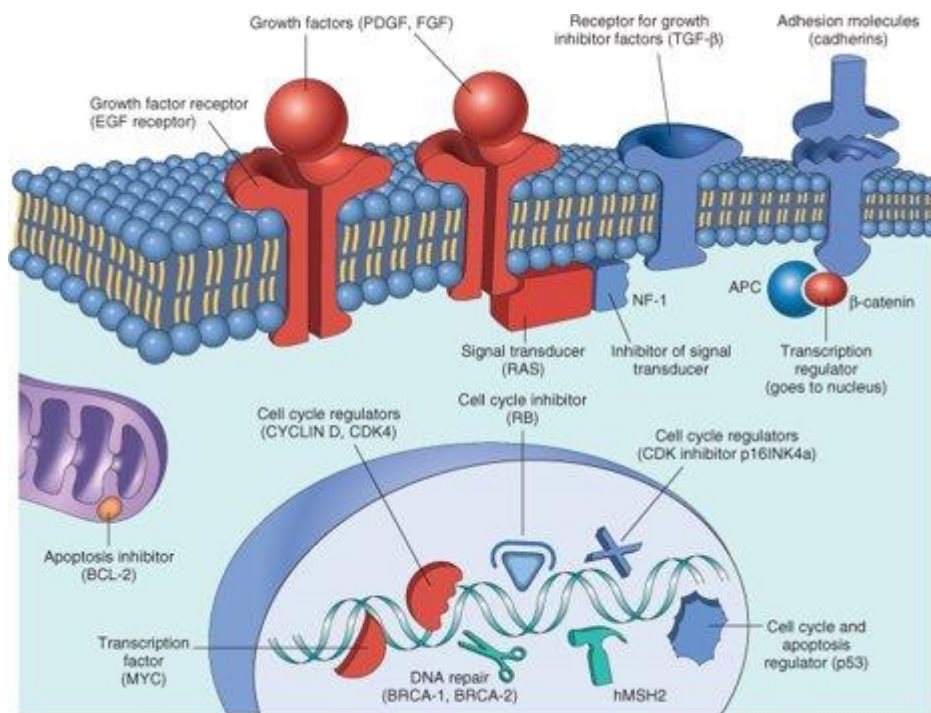
Meccanismi genomici del cancro:



Rubin, Patologia

Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

Localizzazione subcellulare e funzioni delle principali classi di geni associati ai tumori



© Elsevier 2005

EZIOLOGIA DEI TUMORI

- **CAUSE FISICHE**

-TRAUMI: di lieve entità ma ripetuti (protesi dentarie difettose, denti scheggiati)

-CORPI ESTRANEI (stimolano una infiammazione cronica ed una risposta connettivale)

-CICATRICI DI VECCHIE USTIONI (scaldino sull'addome nel Kashmir)

-CALCOLOSI

Non azione cancerogena diretta, ma lesione aspecifica (infiammazione, necrosi) che determina un processo proliferativo, il quale mette in evidenza cellule già cancerizzate per altra via, ma rimaste silenti (AZIONE COCANCEROGENA)

-**RADIAZIONI**

naturali (dal suolo e dal cosmo) 85%

artificiali (prodotte dall'uomo) 15% di cui 12% ad uso medico

Inducono accumulo di mutazioni come risultato di lesioni persistenti al DNA che non vengono riparate

RADIAZIONI ECCITANTI (UV)

-Formazione di dimeri di pirimidina

-Entità del rischio dipende:

- Tipo di radiazione

- Intensità di esposizione

- Quantità di melanina nella cute

-UVA

-UVB (Cancro cutanei)

-UVC (filtrati dallo scudo di ozono)

-Xeroderma pigmentoso: Eccesso di fotosensibilità per incapacità di riparare i danni al DNA > Incidenza 2000 volte sup. carcinomi

RADIAZIONI IONIZZANTI (raggi x, γ , α , β , protoni, neutroni)

Rischio conseguente a:

- motivi professionali (radiologi, minatori)

- motivi diagnostici e terapeutici

- esposizioni accidentali

- scoppio di ordigni atomici

Tumori provocati: leucemie/linfomi, K tiroide, mammella, polmone, stomaco, utero, ghiandole salivari

Gli intervalli condizionano la possibilità di riparare il danno

- **CAUSE CHIMICHE**

-La cancerogenesi chimica è un processo multifasico

-Due fasi: INIZIAZIONE e PROMOZIONE.

-Il trattamento iniziante DEVE avvenire prima di quello promovente perche' il tumore si manifesti. I promoventi da soli non sono in grado di indurre la comparsa di tumori.

-Le sostanze inizianti determinano un danno al DNA (coinvolge oncogeni cellulari), sono mutagene

-Le sostanze promoventi sollecitano le cellule alla PROLIFERAZIONE (infiammazione, processi riparativi, ormoni)

Rubin, Patologia

Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

Schema generale degli eventi coinvolti nella cancerogenesi chimica

© Elsevier 2005

ATTIVAZIONE METABOLICA DEI CANCEROGENI

-CANCEROGENI DIRETTI (posseggono insita nella loro struttura chimica la capacita' cancerogena)

-PROCANCEROGENI di per se' non cancerogeni, ma possono essere trasformati in cancerogeni da sistemi enzimatici degli organismi viventi (Drug Metabolising Enzyme System, coinvolgente il citocromo P450).

-Gli organismi hanno anche capacita' detossificanti sui cancerogeni. Esiste una notevole variabilita' inter-specie ma anche inter-individuale riguardo a queste capacita' enzimatiche. Questo induce diversa suscettibilita' ai vari cancerogeni

SOSTANZE INORGANICHE

-ARSENICO: Carcinomi scrotali, polmonari, cutanei; non cancerogeno negli animali!

-ASBESTO: 4000 K polmonari e 4000 mesoteliomi ogni anno negli USA

-FERRO: Carcinomi polmonari

-BERILLIO: Carcinomi polmonari

-CROMO: Carcinomi polmonari

-NICHEL: Carcinomi polmonari e delle vie aeree superiori

-COBALTO: Carcinomi polmonari

Azione indiretta, lesione aspecifica (infiammazione, necrosi)

Processo proliferativo che mette in evidenza cellule iniziate per altra via (azione cocancerogena)

SOSTANZE ORGANICHE

-Idrocarburi policiclici aromatici

Potenti cancerogeni

Si formano per combustione a temperatura elevata di catrame, bitume, pece (mezzi di trasporto, industrie e impianti di riscaldamento)

Azione topica

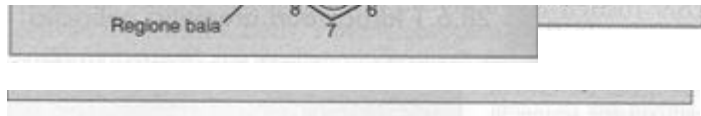
Cancerogenicit  e' in rapporto al **numero degli anelli** (3 anelli inesistente, 5 anelli massima) ed a **sostituzioni metiliche**

Procancerogeni CYP > FORME ATTIVE (Dioli, Epossidi)

Rischi professionali: Spazzacamini (scroto)

Pescatori (mani, labbra)

Asfaltatori strade e lavoratori della pec



FUMATORI

- Distillazione ad alta temperatura del tabacco.
- Cancro del fumatore di pipa o sigaro: Epitelioma spinocellulare (labbro, guancia, lingua)
- Cancro del fumatore di sigaretta: Carcinoma polmonare
- Catrame Iniziante
- Sostanze volatili irritanti Promoventi
- 20 sigarette senza filtro corrispondono a 400 mg di catrame



-Amine aromatiche

Coloranti derivati dall'anilina (non cancerogena)

Benzidina

2 naftil amina

Nel fegato: Attivazione (per idrossilazione) Detossificazione (per glucuronazione) eliminazione
> in vescica > forma attiva (senza ac. Glicuronico) > papillomi



-Composti azoici

Contengono la struttura -N=N- tra due anelli benzenici.

Usati come coloranti alimentari es. Giallo burro (diaminoazobenzene, DAB).

Attivazione metabolica per idrossilazione e fosforilazione.

Producono **epatomi o carcinomi epatocellulari**, (nel fegato che queste sostanze si concentrano per essere metabolizzate)



-Sostanze alchilanti

- In grado di cedere gruppi alchilici a vari substrati, tra cui il DNA (mutagene ed oncogene).

Farmaci immunosoppressivi

iprite (gas mostarda)

azoiprite

eossidi (monomeri nelle industrie)

etilenimina (monomero ad uso industriale)

nitrocomposti (alcuni si formano nello stomaco da nitriti (conservanti!) ed amine)

uretano (veniva usato come anestetico)

Etionina

-Sostanze naturali

Aflatossine: Prodotte da un fungo (*Aspergillus flavus*) che può crescere su noccioline, granaglie mal conservate > Epatocarcinomi

Cicasina: Farina della noce di *Cycas* (Indonesia)

Safrolo: Olio di sassofrasso (industria profumi)

Quercetina: in vari vegetali (the).

Azione metabolica dell'aflatossina:

Rubin, Patologia

Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

-Composti alogenati

Grande produzione industriale a scopi diversi: solventi, resine, sostanze plastiche, insetticidi, pesticidi.

Dicloro difenil tricloroetano (DDT) ha scarso potere oncogeno

Clorofenoli: diossina (TCDD) iniziante e promovente molto potente (tumori epatici e polmonari per dosi minime)

Cloruro di vinile, monomero di partenza per la produzione di molti polimeri (plastica).

La cessione del monomero dai contenitori per uso alimentare deve restare al di sotto di un limite prestabilito

Tetracloruro di carbonio, epatotossico, ma anche epatocancerogeno

- **CAUSE VIRALI**

-Molti virus a DNA e a RNA sono oncogeni per gli animali

-Nell'uomo tumori a sospetta eziologia virale 15% in tutto il mondo.

-I virus oncògeni integrano in tutto o in parte il proprio genoma in quello delle cellule e le trasformano

-Il virus è incapace di completare il suo ciclo replicativo (geni virali necessari per la replicazione inattivati durante l'integrazione)

-Il virus può rimanere silente per anni.

-Possiamo avere virus a DNA e a RNA

VIRUS A DNA

-Le cellule permissive permettono la replicazione virale con effetto citolitico

-Le cellule non permissive non permettono il ciclo litico e vengono trasformate

-Dopo la trasformazione:

Il virus introduce nella cellula un nuovo gene trasformante (proteine con funzioni simili a elementi della trasduzione del segnale)

Il virus induce o altera l'espressione di un gene cellulare preesistente.

-4 famiglie

1. Poxvirus

Virus del mollusco contagioso: piccole neoformazioni benigne cutanee

Fattore di crescita simile all'Epidermal Growth Factor

2. Virus di Epstein Barr

È un herpes virus. Infetta linfociti B ma anche cellule epiteliali (orofaringee)

Implicato in 4 neoplasie:

Linfoma di Burkitt (T. pediatrico più comune in Africa Equatoriale, Nuova Guinea)

Linfoma a cellule B in pazienti immunodepressi (HIV o trapiantati)

Linfoma di Hodgkin (alcuni casi)

Carcinoma nasofaringeo

Negli individui normali: *Mononucleosi* (febbre, faringite, linfadenopatia, elevata leucocitosi)

3. Human papilloma virus (HPV)

70 tipi patogeni per l'uomo

Possono causare:

-Carcinomi a cellule squamose della cervice uterina o della regione anogenitale.

-Papillomi squamosi benigni (verruche)

-Carcinomi del cavo orale e della laringe

Il carcinoma della cervice è a trasmissione sessuale

HPV è presente anche nei precursori dei carcinomi (displasia grave e carcinoma in situ)

Nelle lesioni preneoplastiche e nelle forme benigne il genoma dell'HPV non è integrato nel genoma della cellula ospite

Nelle lesioni maligne il genoma dell'HPV è integrato.

HPV è iniziante

4. Virus dell'epatite B (HBV)

Presenza di stretta associazione tra HBV e tumori epatici

HBV endemico in Estremo Oriente e Africa, aree con la più alta incidenza di carcinomi epatocellulari

Frequentissime le forme asintomatiche

Possibile meccanismo d'azione:

Cronicizzazione dell'infezione con maggiore o minore compromissione epatica

Il danno cronico delle cellule epatiche determina una conseguente *Iperplasia rigenerativa*

Aumenta il numero di cellule a rischio di successive modificazioni genetiche

VIRUS A RNA

Distinguiamo:

Acuti

-Hanno oncogénici virali (v-onc), privi di introni e direttamente attivi, perché forniti di sequenze promotrici proprie, e capaci di trasformare la cellula.

-Hanno alta efficienza di trasformazione (fino al 100%) e latenza breve (giorni)

-Probabilmente derivati da analoghi c-onc cellulari.

Lenti

-Non posseggono v-onc, ma il loro genoma è in grado, se inserito in posizioni adiacenti a c-onc, di "attivarli", rendendoli oncògeni

-Hanno efficienza inferiore e latenza lunga (settimane, mesi)

Soltanto 1 virus sicuramente implicato nella genesi del cancro: *HTLV-1 (Human T-cell Leukemia Virus type 1)*

E' un retrovirus .

Associato a una forma di leucemia/linfoma a cellule T (frequente in Giappone e nel bacino caraibico, ma anche altrove)

Tropismo per le cellule T CD4+, principale bersaglio della trasformazione neoplastica

Trasmissione delle cellule T infette attraverso rapporti sessuali, derivati del sangue e allattamento

La leucemia si sviluppa nel 3-5% degli individui infetti (dopo 40-60 anni)

• CAUSE EREDITARIE

Non più del 5-10% di tutti i tumori maligni sono di origine ereditaria

In genere non viene ereditato il tumore, ma una o più alterazioni del genoma (mutazioni, delezioni ecc.) che fanno parte della sequela di alterazioni capaci di trasformare la cellula

Per es. modificazioni del sistema che metabolizza i cancerogeni, difetti del sistema immune o deficienze del sistema riparativo del DNA (Xeroderma pigmentosum)

Si eredita una predisposizione ad ammalarsi di tumore.

Tumori ereditari:

-RETINOBLASTOMA: 1bambino / 20000 neonati

60% dei casi familiare, bilaterale, plurifocale, insorgenza < 15mesi

40% dei casi sporadico, monolaterale, monofocale, 2-5 anni età

-K MAMMARIO

Forte familiarità del K mammario bilaterale ad insorgenza precoce. Alterazione sul cromosoma 17

-K COLON-RETTO

La poliposi adenomatosa familiare (autosomica dominante) è una PRECANCEROSI, cioè evolve in K. Ci sono alterazioni genomiche specifiche

-NEUROFIBROMATOSI 1 neonato su 3000. Autosomico dominante

Macchie cutanee, fibromi multipli in varie regioni, tumori benigni del SNC. Nel 15% dei casi uno dei fibromi diviene maligno

• CAUSE DISONTOGENICHE

I tumori possono nascere in corrispondenza di malformazioni di origine disontogenetica (errori di sviluppo) : gruppi di cellule embrionarie non sviluppate; gruppi di cellule sviluppate, ma rimaste inglobate in altri tessuti.

Definiti teratomi o teratoblastomi (es. nevo, cisti dermoide)

Rappresentano zone di minore resistenza di fronte agli agenti cancerogeni piu' vari.

DIETA E TUMORI

-Aspetto qualitativo: presenza di cancerogeni nei cibi ed eventuale produzione durante la cottura (nitrosamine, idrocarburi derivati dalla cottura).

-Aspetto quantitativo: essenzialmente iperalimentazione: Un aumentato apporto lipidico e calorico esercita una sensibile influenza sulla comparsa di tumori.

-Aspetto accidentale: contaminazione con sostanze cancerogene (Aflatossine, coloranti, pesticidi, residui industriali o radioattivi)

• CAUSE ORMONALI

-Ormoni molecole vettrici di segnali possono influenzare la crescita e la differenziazione cellulare

-Ormoni possono agire come promoventi

Nel K mammario

Fattori di rischio: - Precocita' del menarca

- Ritardo della menopausa

- Nulliparita' o prima gravidanza

in eta' avanzata

- Obesita'

K dell'endometrio

Aumentano il rischio: - Obesita'

- Terapia estrogenica sostitutiva

- Iperplasia adenomatosa dell'endometrio

Diminuiscono il rischio: - Menopausa precoce

- Pluriparità
 - Uso di contraccettivi orali estroprogestinici
-